

EJERCICIOS COMPLETOS

TABLAS DE VARIABLES Y DIAGRAMAS

1. Mostrar un mensaje

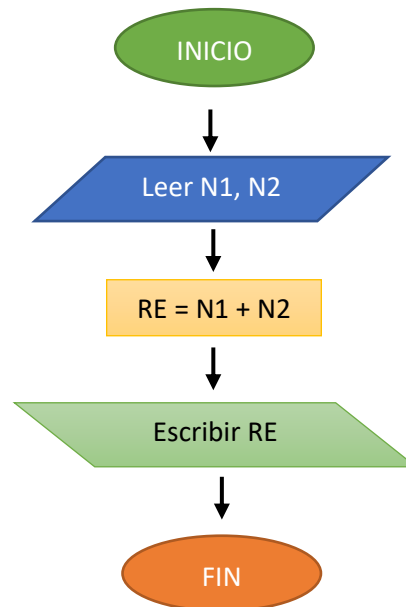
- Estructura del Diagrama:



2. Sumar dos números

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
N1	Primer número	REAL	ENTRADA
N2	Segundo número	REAL	ENTRADA
RE	Resultado de la suma	REAL	SALIDA

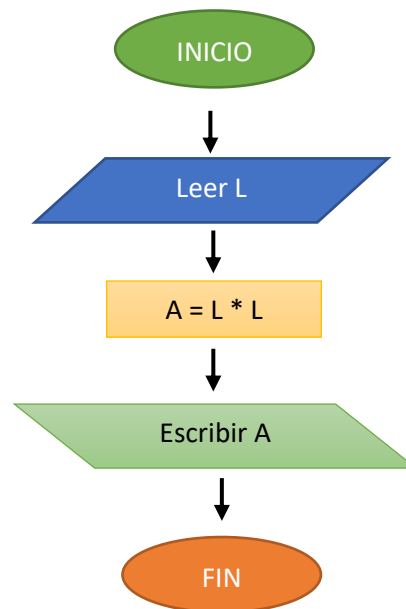
- Estructura del Diagrama:



3. Calcular el área de un cuadrado

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
L	Lado del cuadrado	REAL	ENTRADA
A	Área calculada	REAL	SALIDA

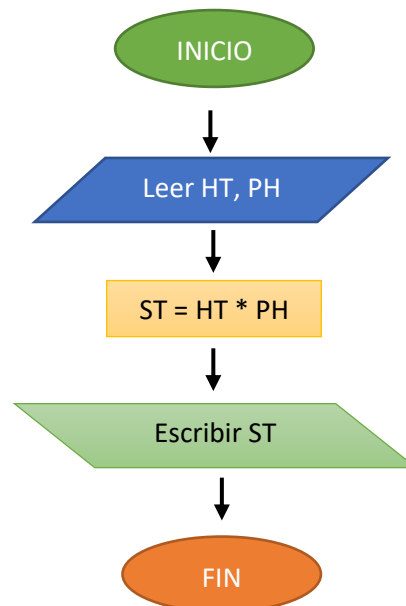
- **Estructura del Diagrama:**



4. Calcular el salario total

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
HT	Horas trabajadas	REAL	ENTRADA
PH	Pago por hora	REAL	ENTRADA
ST	Salario total	REAL	SALIDA

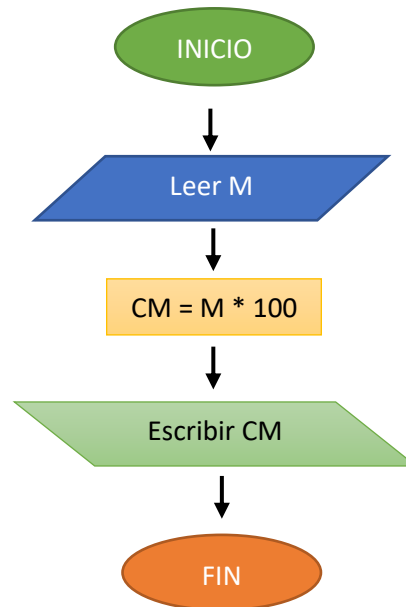
- **Estructura del Diagrama:**



5. Convertir metros a centímetros

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
M	Cantidad en metros	REAL	ENTRADA
CM	Cantidad en centímetros	REAL	SALIDA

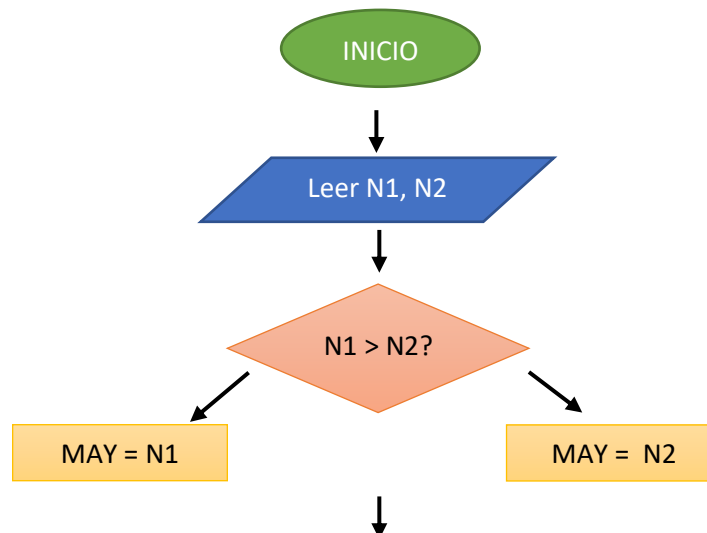
- **Estructura del Diagrama:**

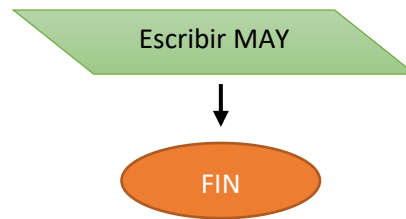


6. Número mayor de dos números

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
N1	Primer número	REAL	ENTRADA
N2	Segundo número	REAL	ENTRADA
MAY	Número mayor	REAL	SALIDA

- **Estructura del Diagrama:**

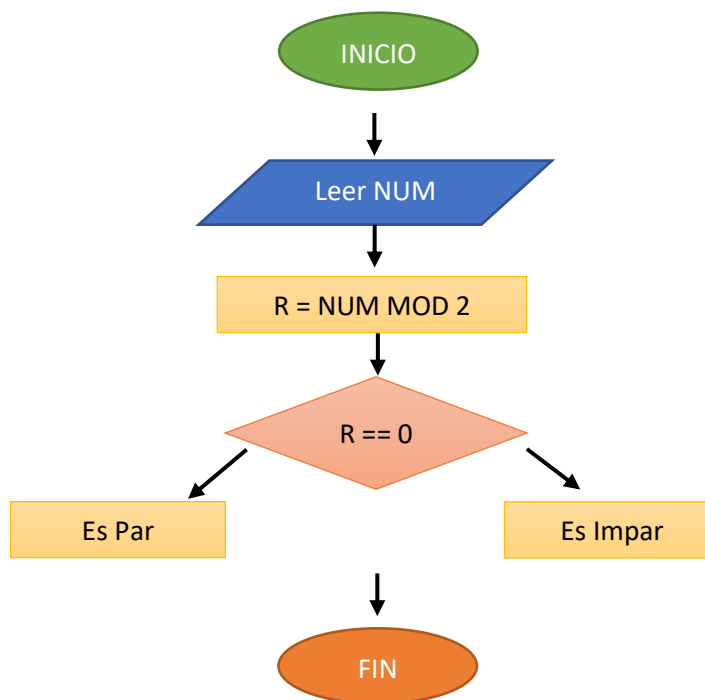




7. Número par o impar

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
NUM	Número ingresado	ENTERO	ENTRADA
R	Residuo de la división	ENTERO	PROCESO

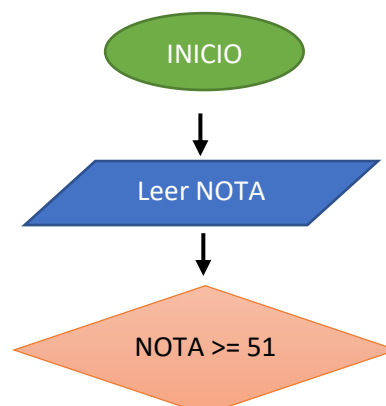
- Estructura del Diagrama:

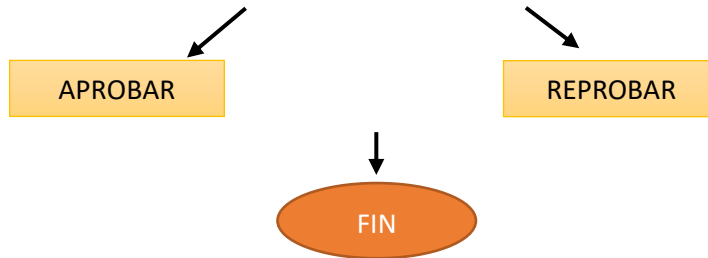


8. Aprobar o reprobar

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
NOTA	Nota obtenida	REAL	ENTRADA

- Estructura del Diagrama:

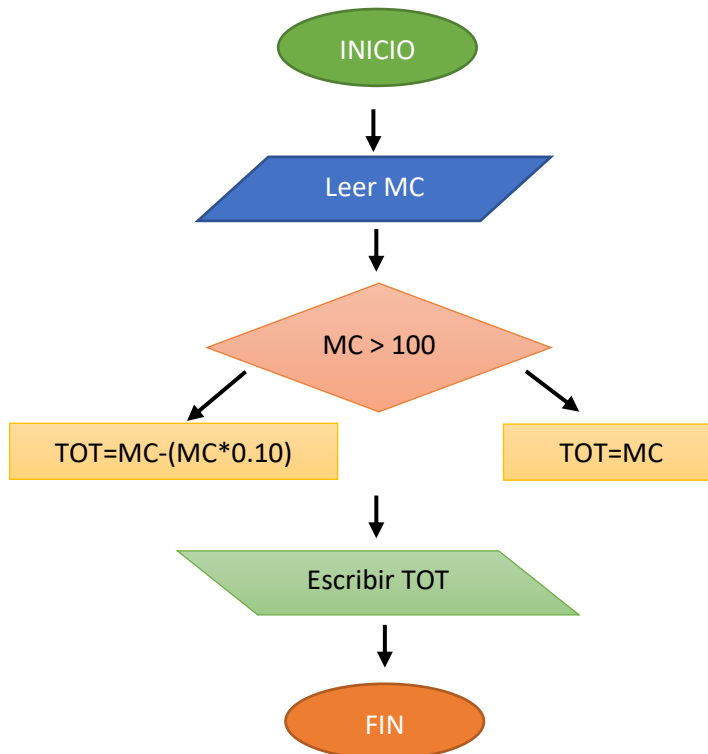




9. Descuento en una tienda

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
MC	Monto de compra	REAL	ENTRADA
TOT	Total a pagar	REAL	SALIDA

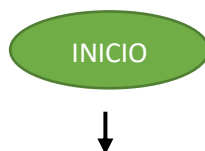
- Estructura del Diagrama:

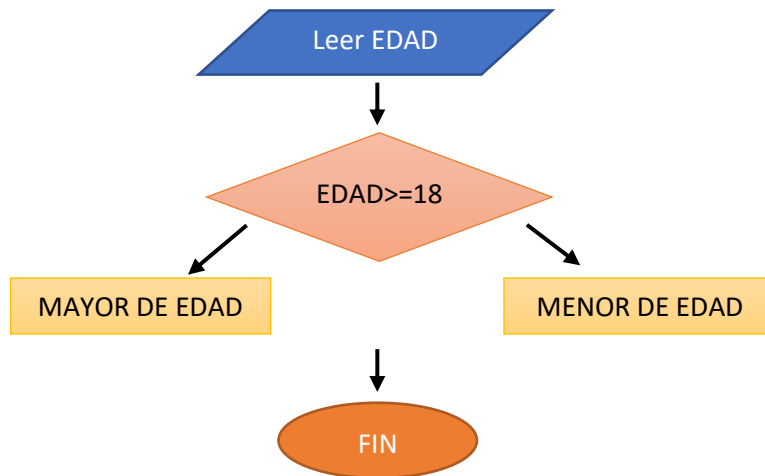


10. Mayor de edad

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
EDAD	Edad de la persona	ENTERO	ENTRADA

- Estructura del Diagrama:

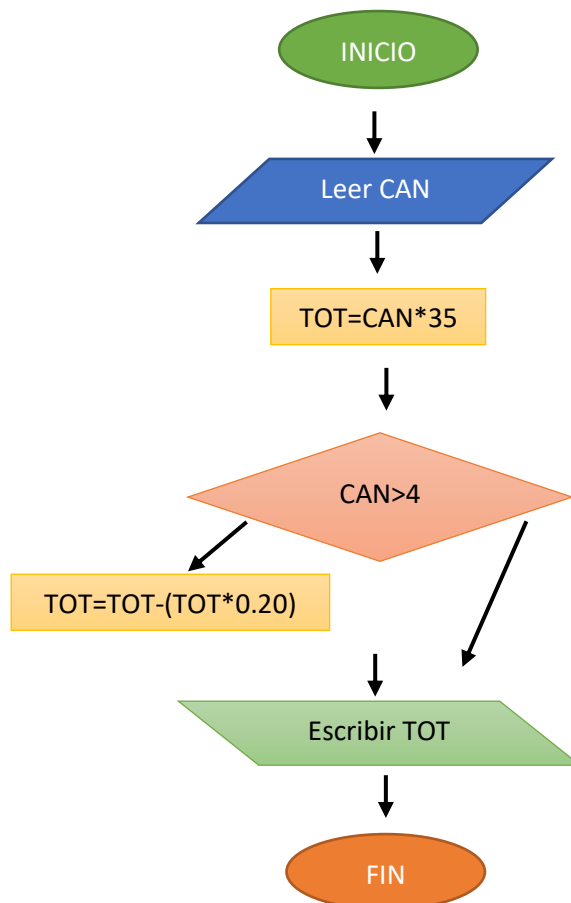




11. Entradas del cine (35 Bs.)

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
CAN	Cantidad de entradas	ENTERO	ENTRADA
TOT	Total a pagar	REAL	SALIDA

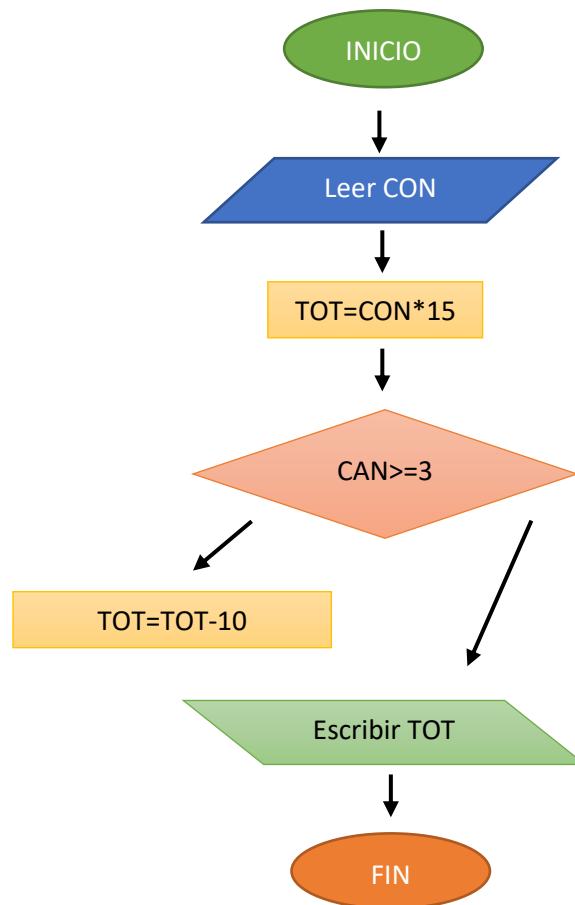
- Estructura del Diagrama:**



12. Heladería conos (15 Bs.)

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
CON	Cantidad de conos	ENTERO	ENTRADA
TOT	Monto final a pagar	REAL	SALIDA

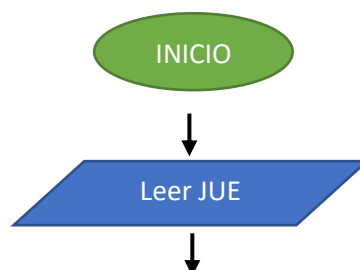
- Estructura del Diagrama:

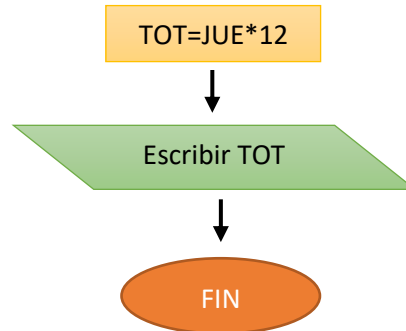


13. Parque de diversiones (12 Bs.)

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
JUE	Cantidad de juegos	ENTERO	ENTRADA
TOT	Total a cancelar	REAL	SALIDA

- Estructura del Diagrama:

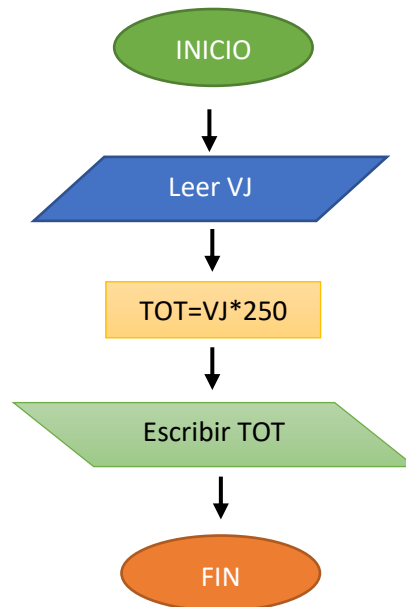




14. Tienda de videojuegos (250 Bs.)

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
VJ	Cantidad de videojuegos	ENTERO	ENTRADA
TOT	Total a pagar	REAL	SALIDA

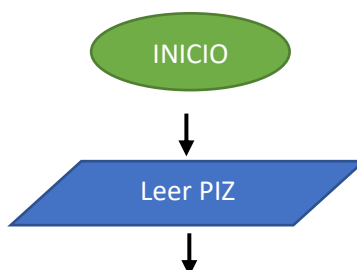
- Estructura del Diagrama:

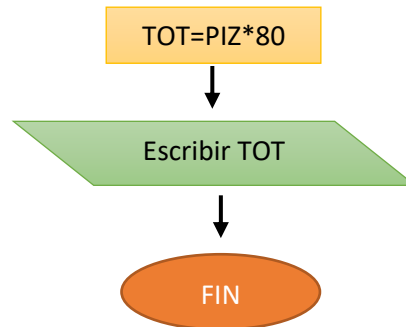


15. Pizzería familiar (80 Bs.)

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
PIZ	Cantidad de pizzas	ENTERO	ENTRADA
TOT	Total final	REAL	SALIDA

- Estructura del Diagrama:

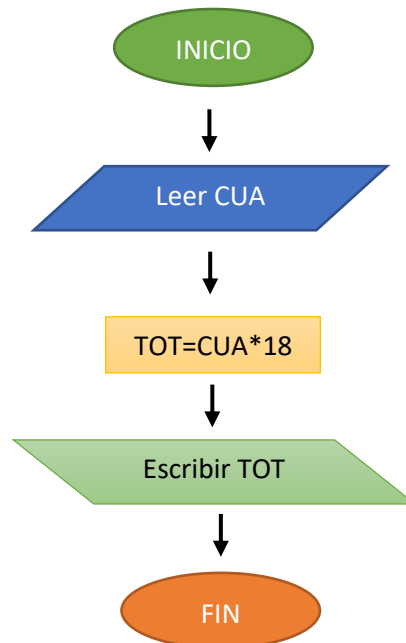




16. Librería cuadernos (18 Bs.)

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
CUA	Cantidad de cuadernos	ENTERO	ENTRADA
TOT	Total a pagar	REAL	SALIDA

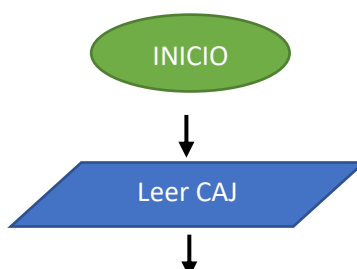
- Estructura del Diagrama:

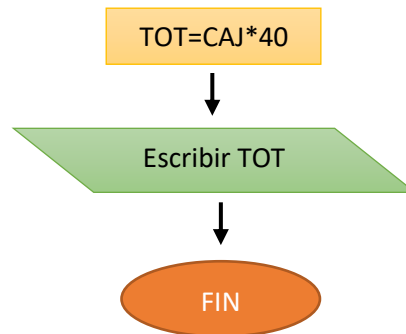


17. Tienda de chocolates (40 Bs.)

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
CAJ	Cantidad de cajas	ENTERO	ENTRADA
TOT	Total a pagar	REAL	SALIDA

- Estructura del Diagrama:

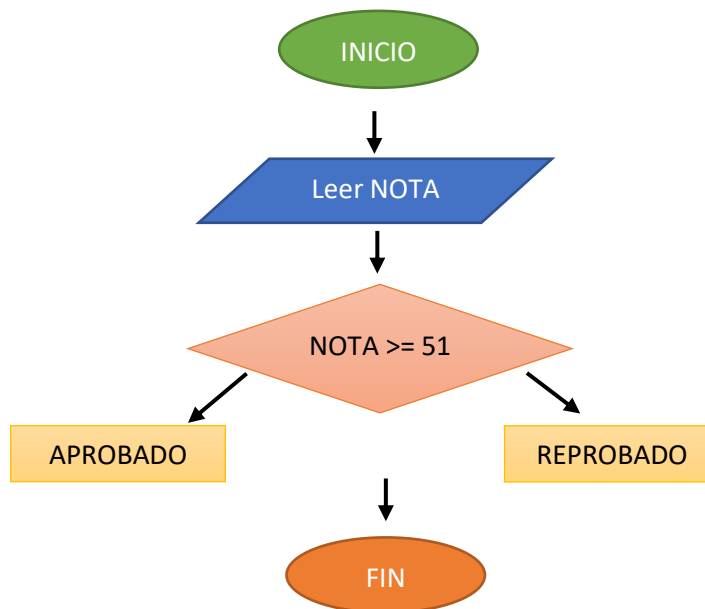




18. Verificación de aprobación

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
NOTA	Nota de la materia	REAL	ENTRADA

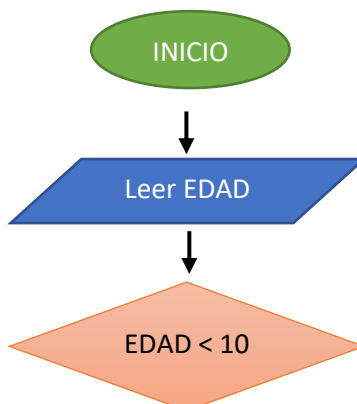
- Estructura del Diagrama:

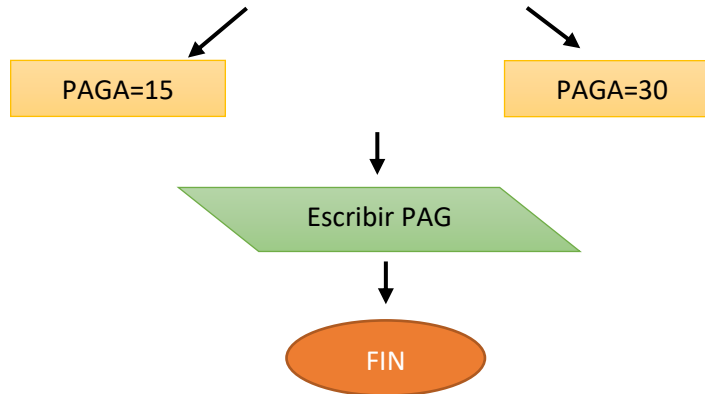


19. Entradas Zoológico

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
EDAD	Edad de la persona	ENTERO	ENTRADA
PAG	Monto a pagar	REAL	SALIDA

- Estructura del Diagrama:

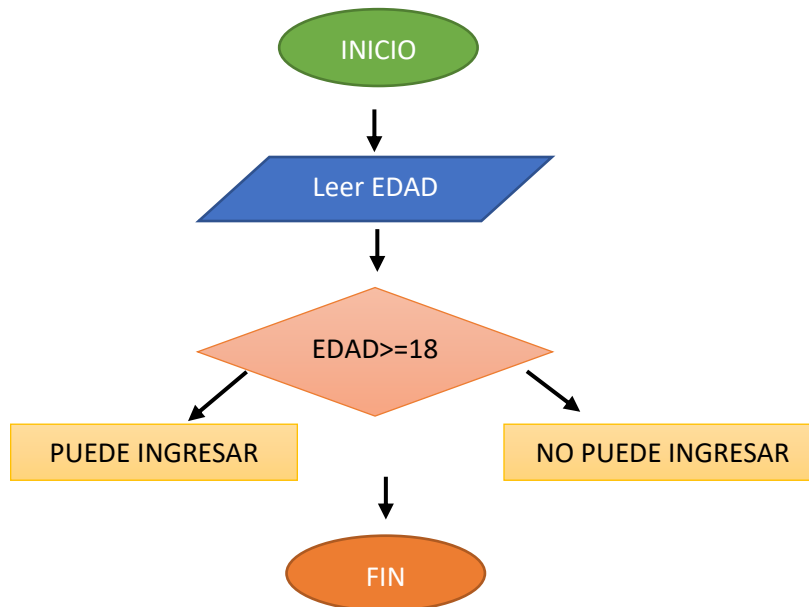




20. Ingreso a discoteca

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
EDAD	Edad de la persona	ENTERO	ENTRADA

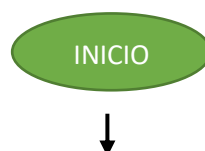
- Estructura del Diagrama:

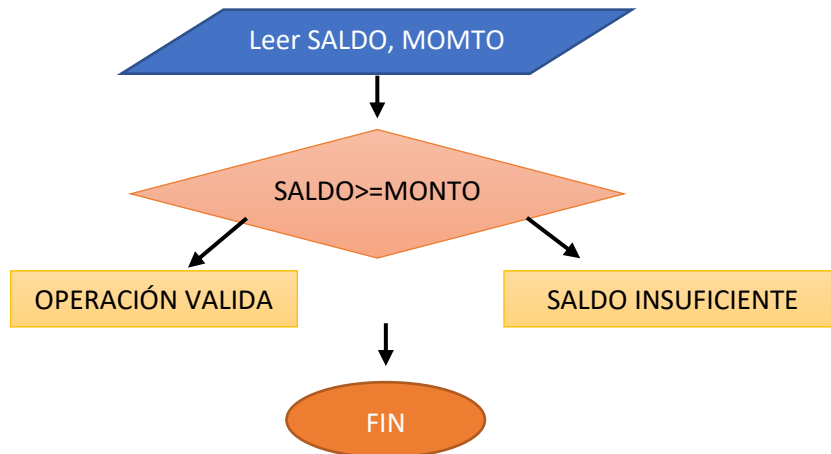


21. Retiro de Cajero Automático

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
SALDO	Saldo disponible en la cuenta	REAL	ENTRADA
MONTO	Monto solicitado a retirar	REAL	ENTRADA

- Estructura del Diagrama:

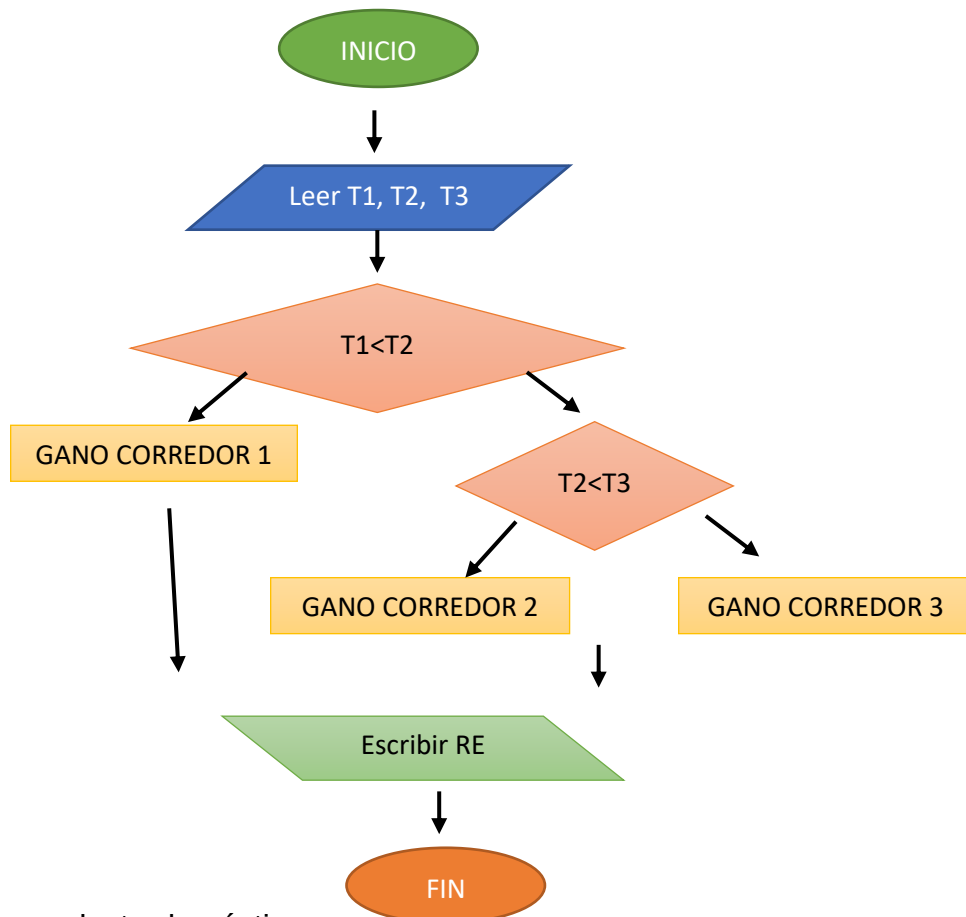




22. Ganador de carrera (3 corredores)

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
T1	Tiempo del corredor 1	REAL	ENTRADA
T2	Tiempo del corredor 2	REAL	ENTRADA
T3	Tiempo del corredor 3	REAL	ENTRADA

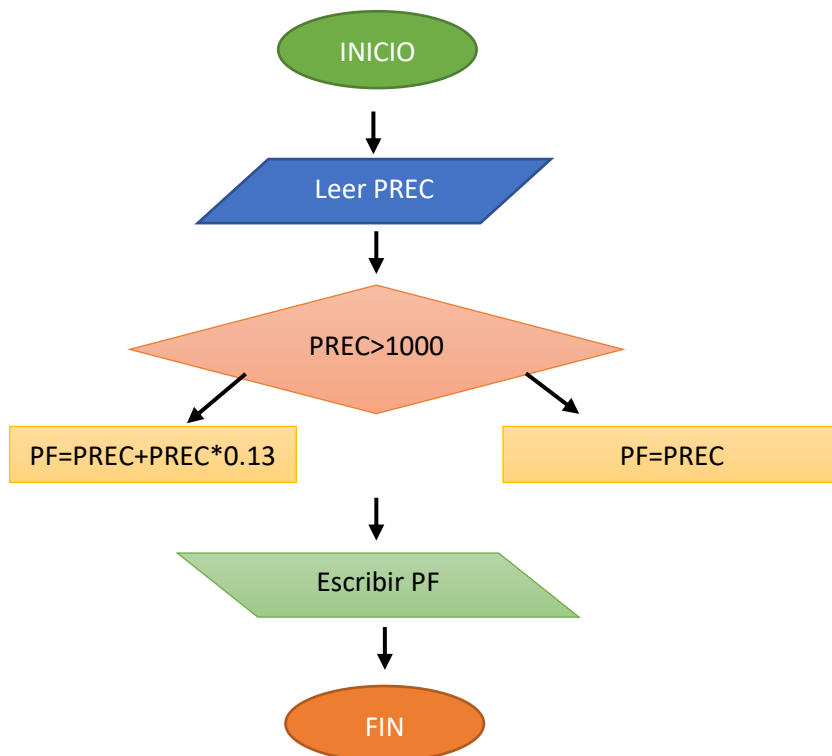
- Estructura del Diagrama:



23. Impuesto en electrodomésticos

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
PREC	Precio inicial del producto	REAL	ENTRADA
PF	Precio final de compra	REAL	SALIDA

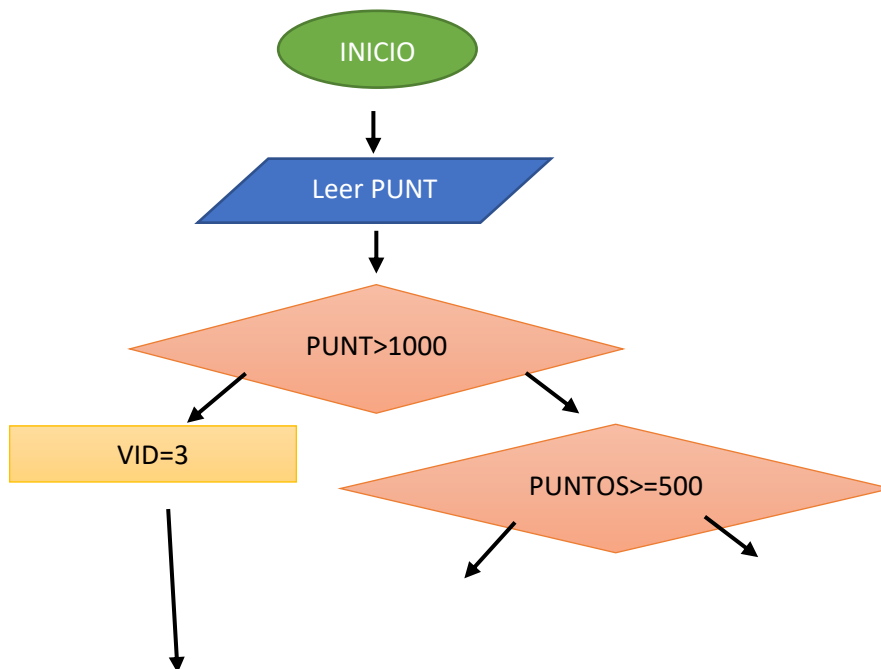
- Estructura del Diagrama:

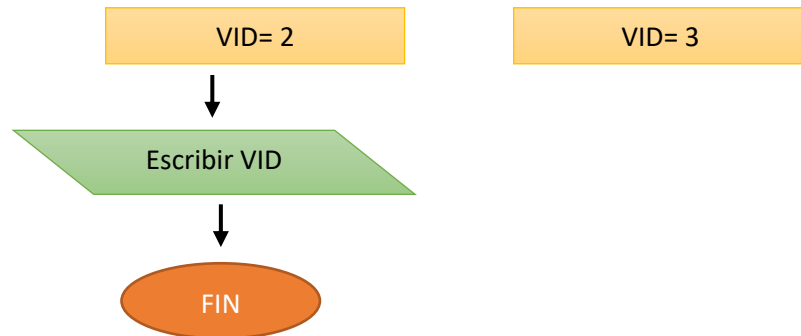


24. Vidas extras en videojuego

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
PUNT	Puntos obtenidos	ENTERO	ENTRADA
VID	Vidas extras otorgadas	ENTERO	SALIDA

- Estructura del Diagrama:

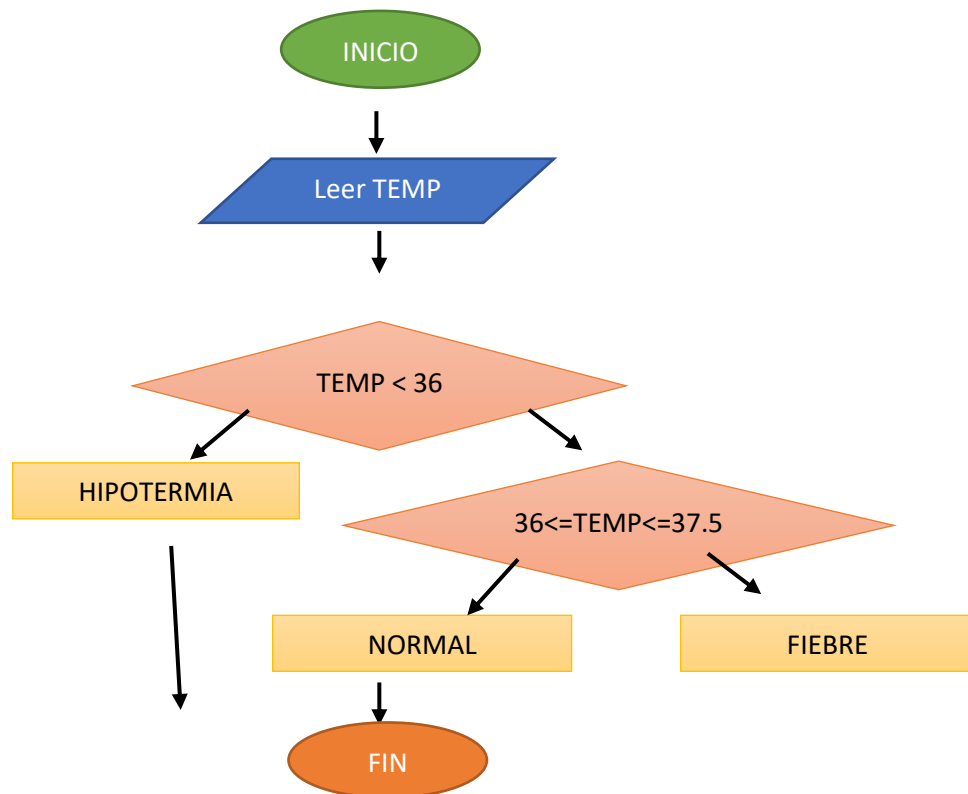




25. Estado de temperatura de paciente

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
TEMP	Temperatura del paciente	REAL	ENTRADA

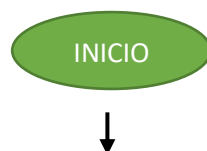
- Estructura del Diagrama:

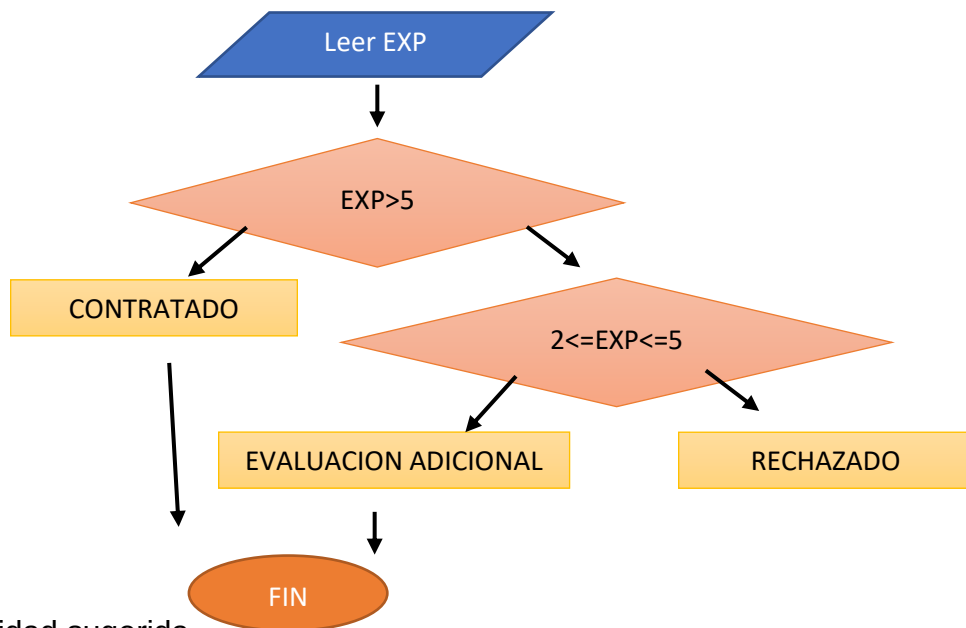


26. Contratación por experiencia

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
EXP	Años de experiencia	ENTERO	ENTRADA

- Estructura del Diagrama:

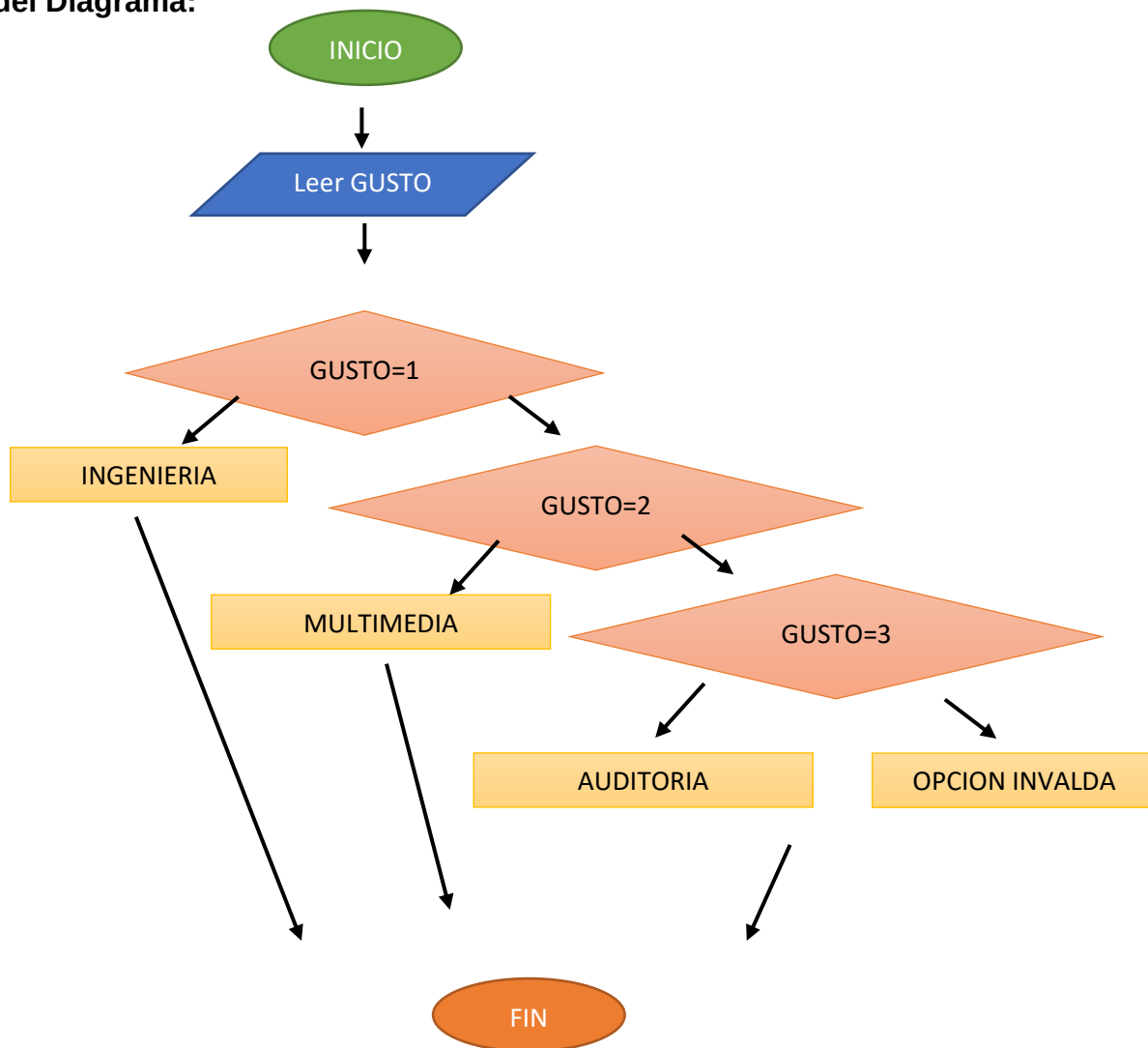




27. Especialidad sugerida

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
GUSTO	Área de preferencia (1:Mat, 2:Dis, 3:Adm)	ENTERO	ENTRADA

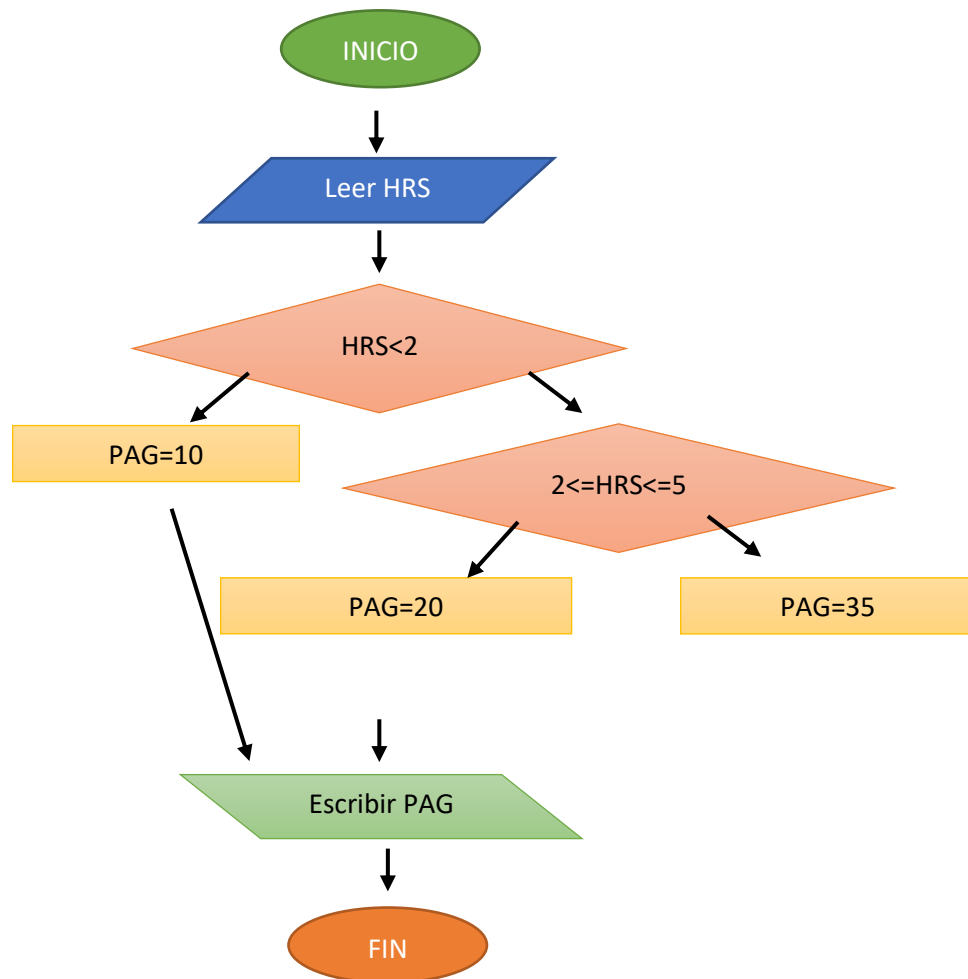
- Estructura del Diagrama:



28. Estacionamiento por horas

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
HRS	Horas de estacionamiento	REAL	ENTRADA
PAG	Pago correspondiente	REAL	SALIDA

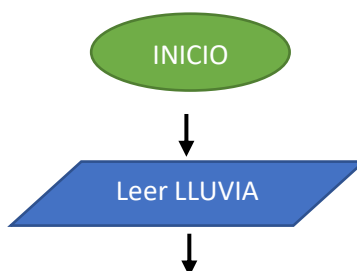
- Estructura del Diagrama:

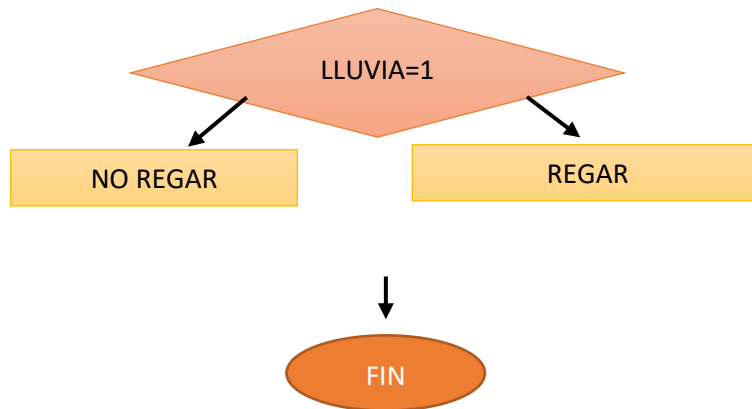


29. Riego de cultivos

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
LLUVIA	Estado del clima (1: Sí llueve, 0: No llueve)	ENTERO	ENTRADA

- Estructura del Diagrama:

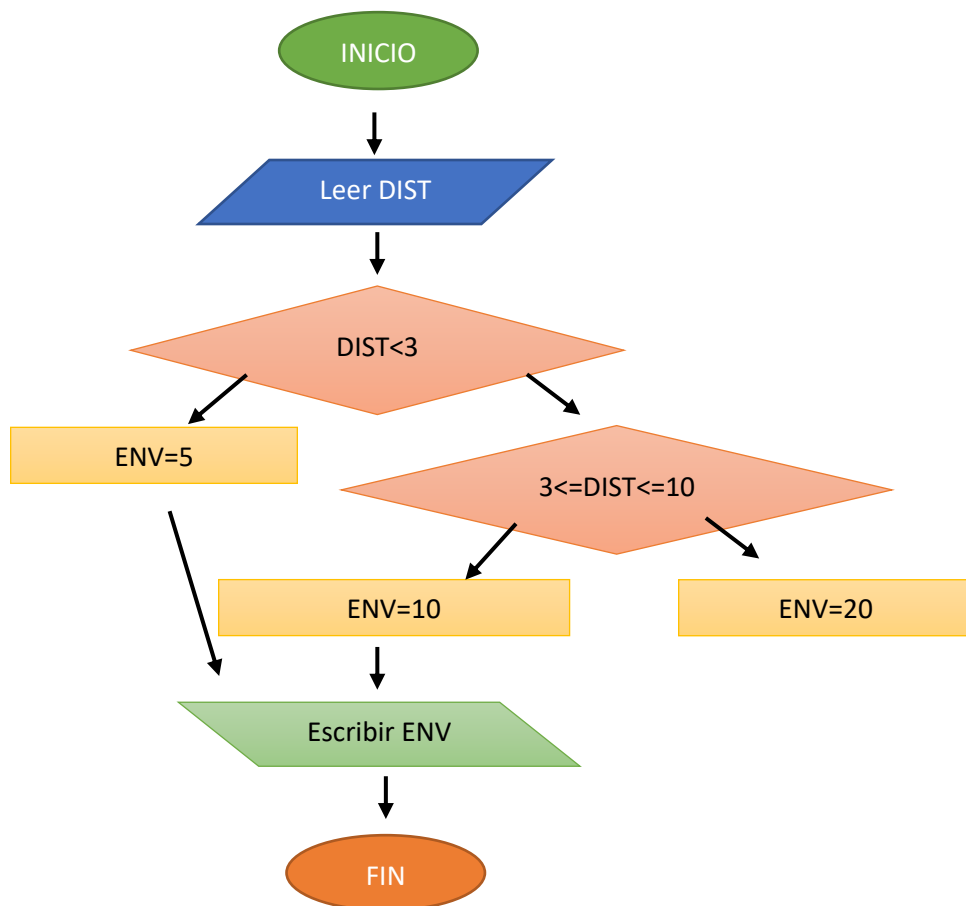




30. Costo de Delivery por distancia

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
DIST	Distancia en kilómetros	REAL	ENTRADA
ENV	Costo de envío	REAL	SALIDA

- Estructura del Diagrama:

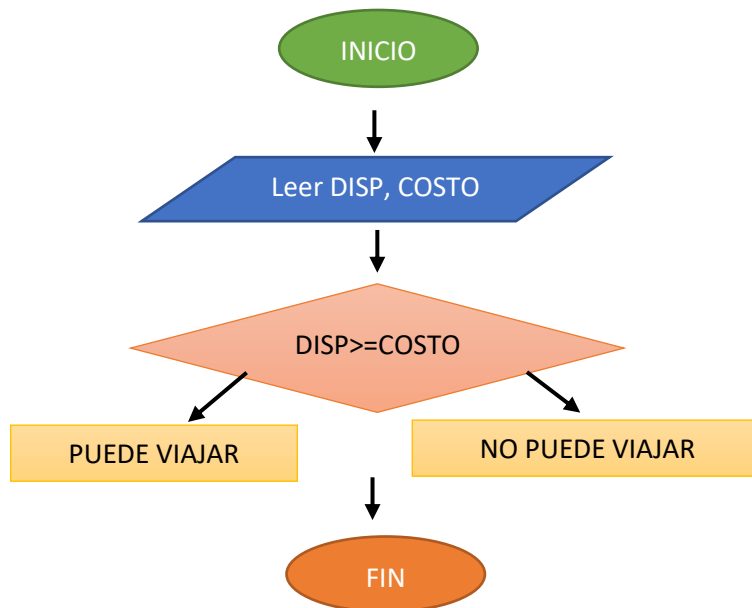


31. Presupuesto para viajar

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
DISP	Dinero disponible	REAL	ENTRADA

COSTO	Costo del viaje	REAL	ENTRADA
--------------	-----------------	------	---------

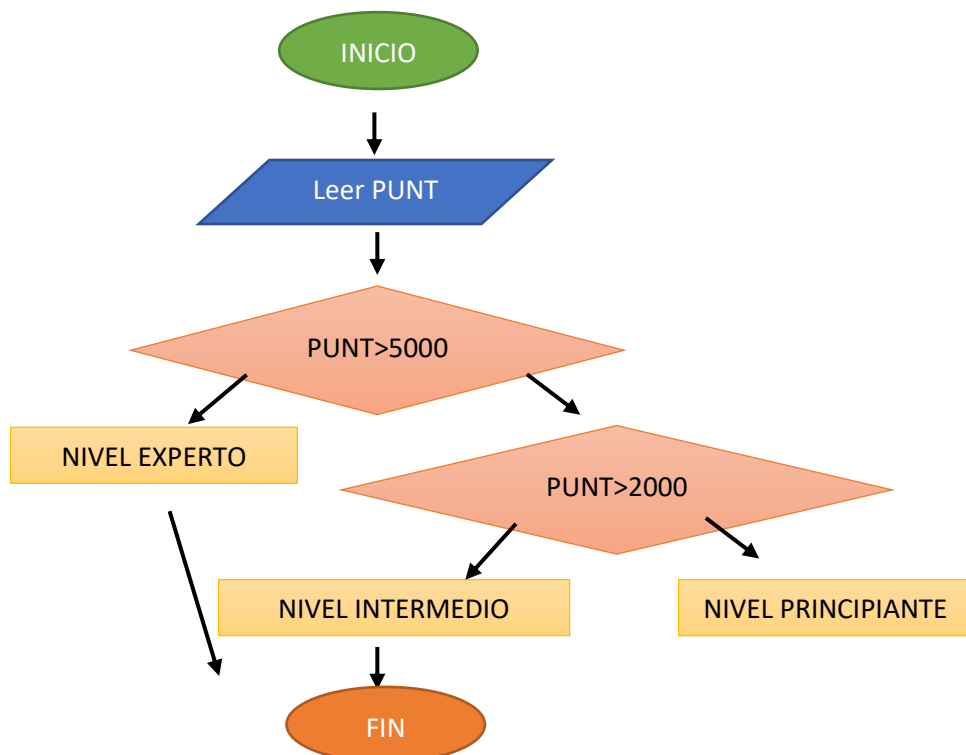
- **Estructura del Diagrama:**



32. Nivel en campeonato de videojuegos

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
PUNT	Puntos acumulados	ENTERO	ENTRADA

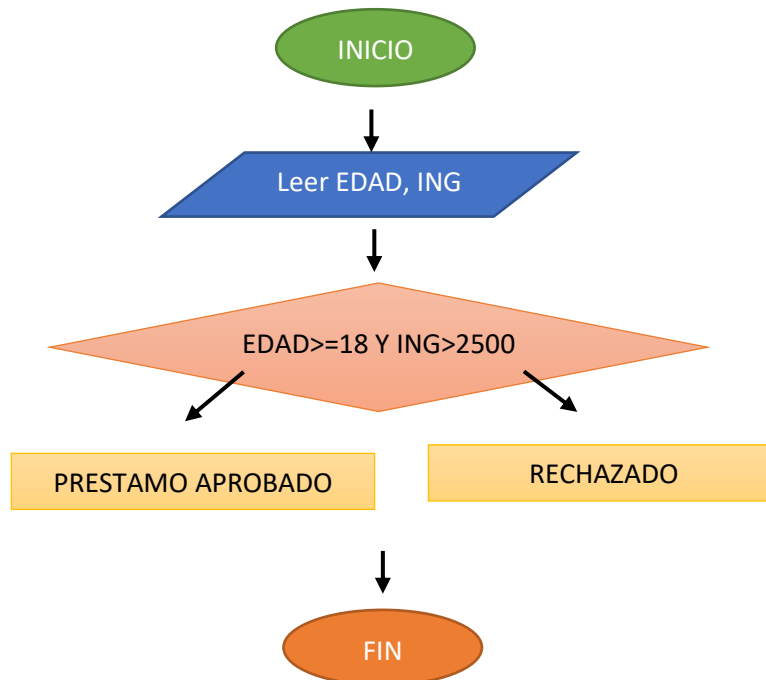
- **Estructura del Diagrama:**



33. Acceso a préstamo bancario

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
EDAD	Edad del solicitante	ENTERO	ENTRADA
ING	Ingresos mensuales	REAL	ENTRADA

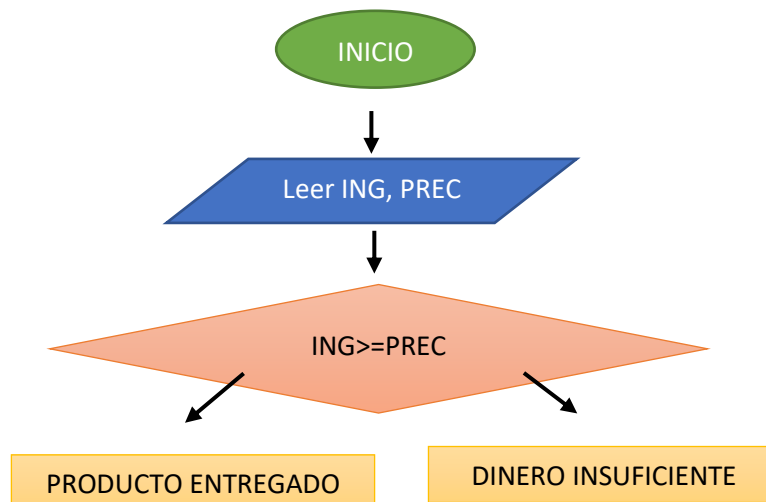
- Estructura del Diagrama:

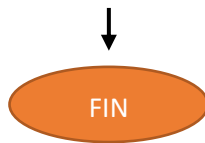


34. Máquina Expendedora

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
ING	Dinero ingresado por usuario	REAL	ENTRADA
PREC	Precio del producto seleccionado	REAL	ENTRADA

- Estructura del Diagrama:

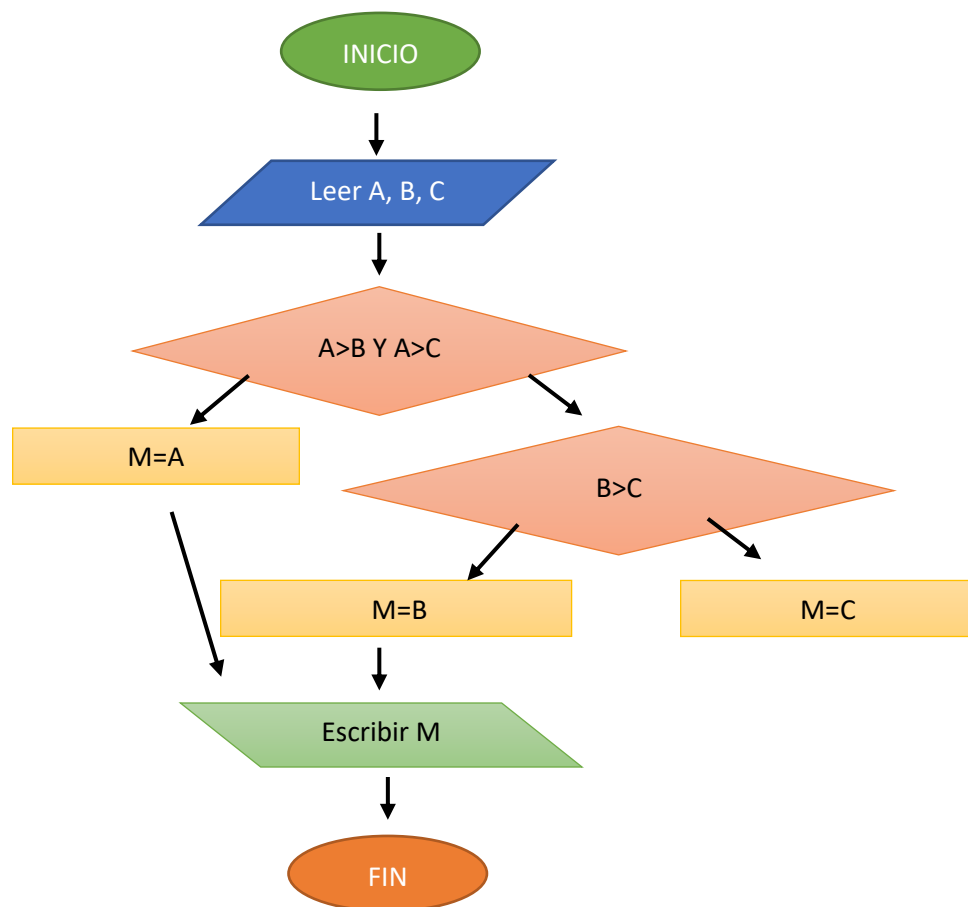




35. Mayor de tres números

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
A	Primer número	REAL	ENTRADA
B	Segundo número	REAL	ENTRADA
C	Tercer número	REAL	ENTRADA
M	Número mayor	REAL	SALIDA

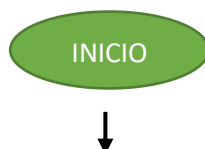
- Estructura del Diagrama:

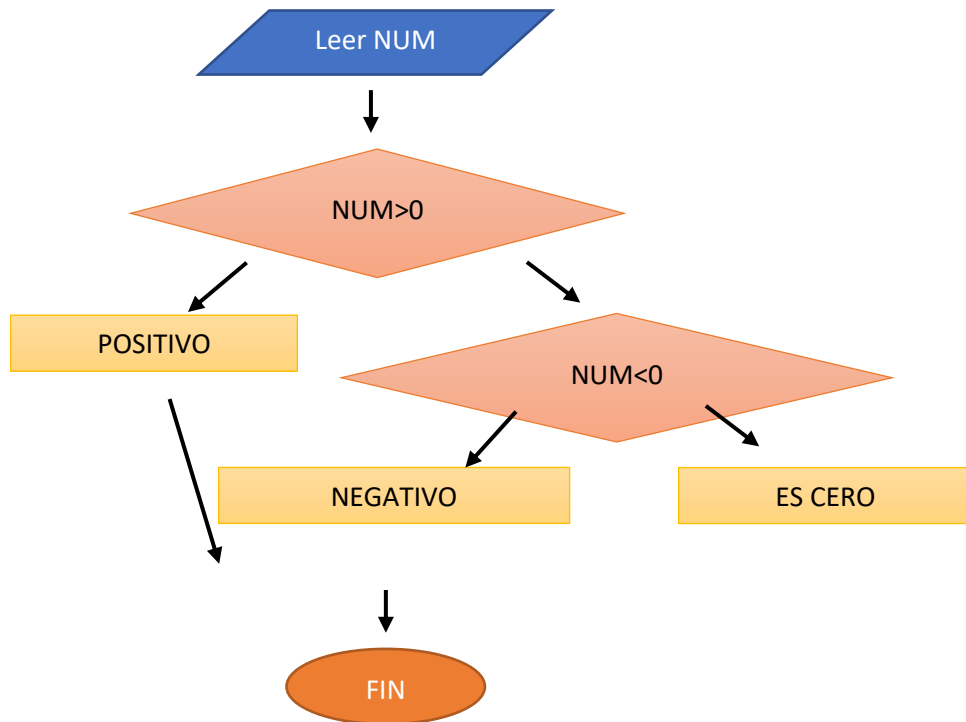


36. Positivo, Negativo o Cero

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
NUM	Número a evaluar	REAL	ENTRADA

- Estructura del Diagrama:

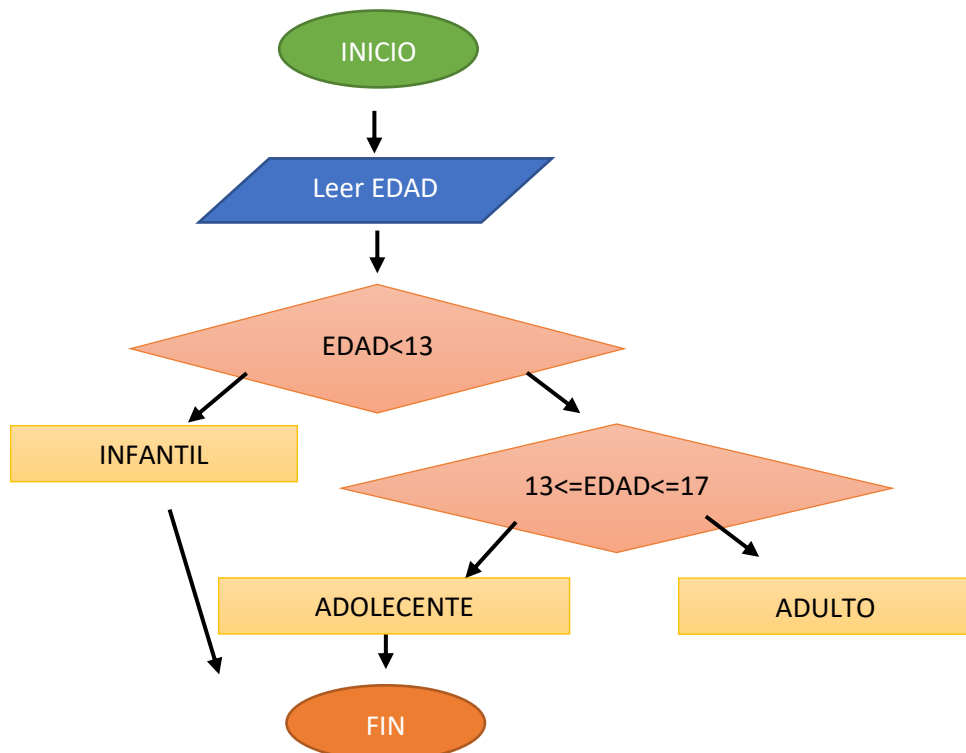




37. Clasificación de películas en el cine

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
EDAD	Edad del espectador	ENTERO	ENTRADA

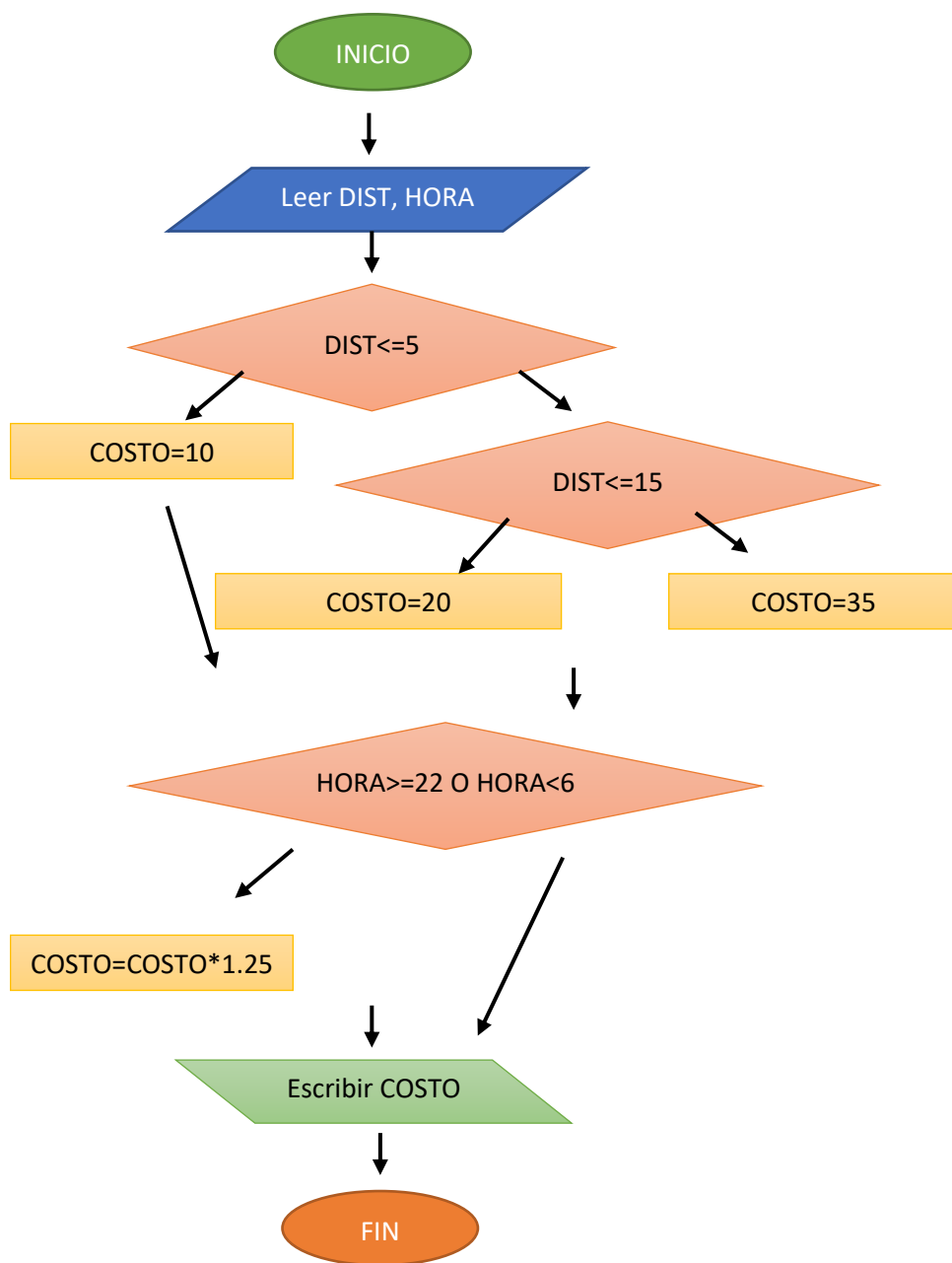
- Estructura del Diagrama:



38. Tarifa de taxis con recargo nocturno

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
DIST	Distancia recorrida	REAL	ENTRADA
HORA	Hora en formato militar (0-23)	ENTERO	ENTRADA
COSTO	Costo final del viaje	REAL	SALIDA

- Estructura del Diagrama:

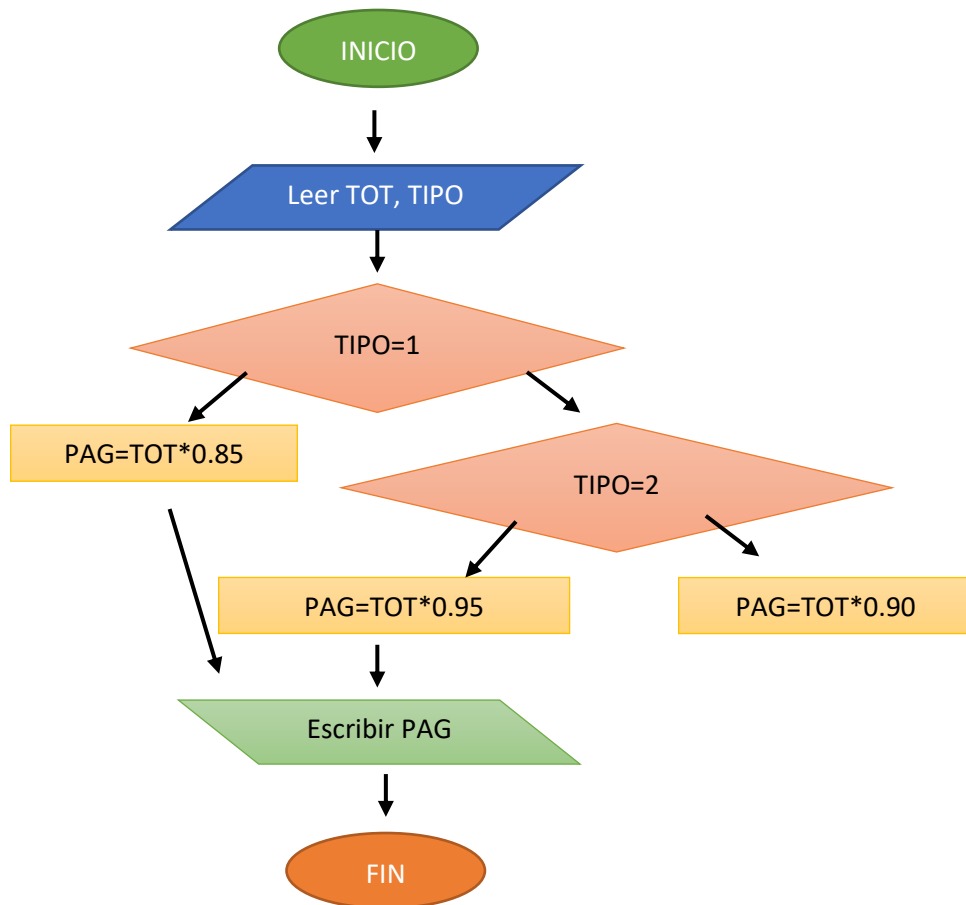


39. Descuento por método de pago

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
TOT	Monto inicial de la computadora	REAL	ENTRADA
TIPO	Método (1: Efectivo, 2: Tarjeta, 3: QR)	ENTERO	ENTRADA

PAG	Neto final a pagar	REAL	SALIDA
-----	--------------------	------	--------

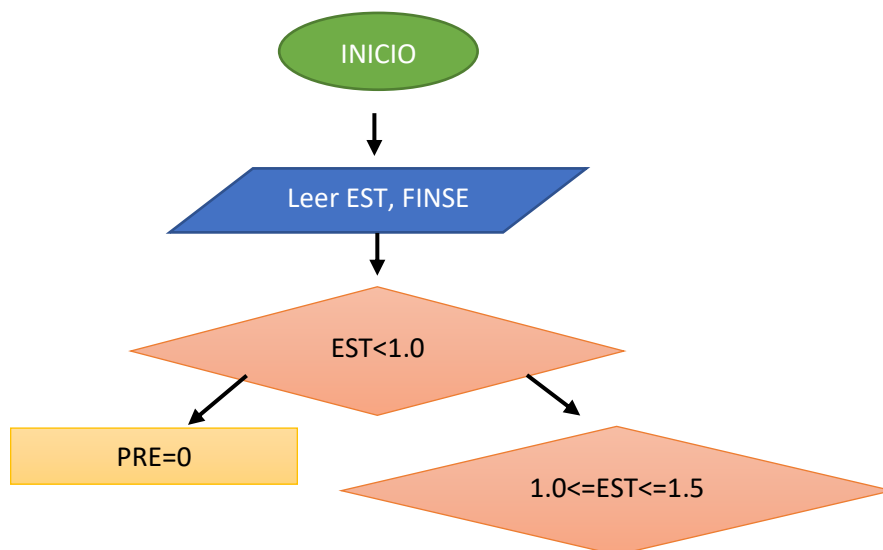
- Estructura del Diagrama:

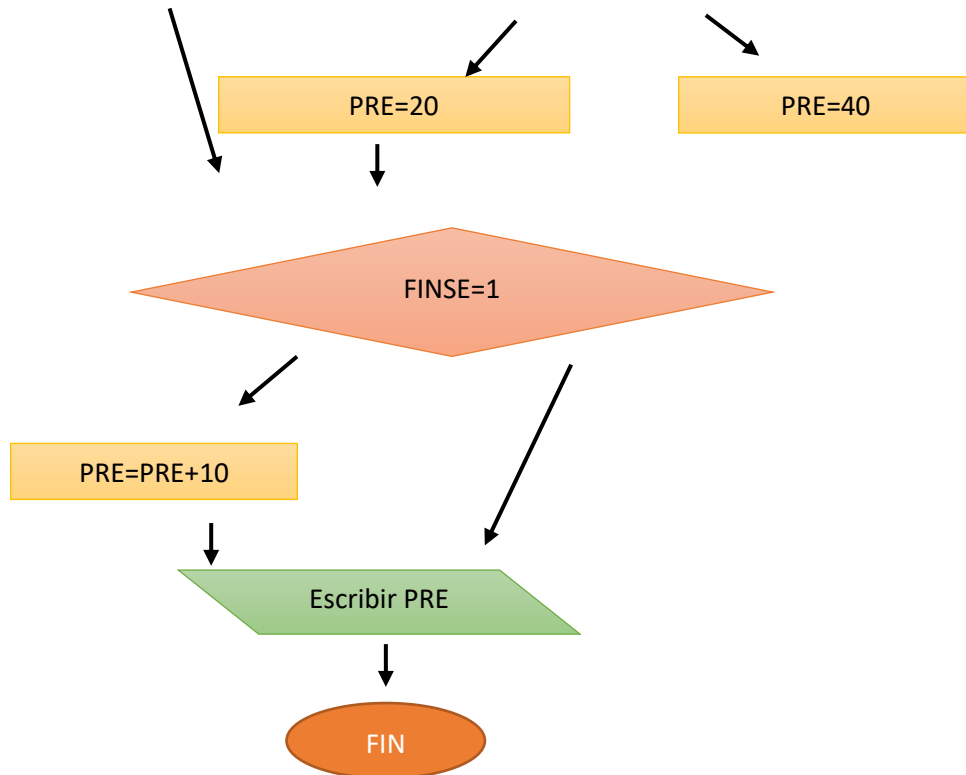


40. Entrada a parque acuático

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
EST	Estatura en metros	REAL	ENTRADA
FINSE	Fin de semana (1: Sí, 0: No)	ENTERO	ENTRADA
PRE	Precio final de entrada	REAL	SALIDA

- Estructura del Diagrama:

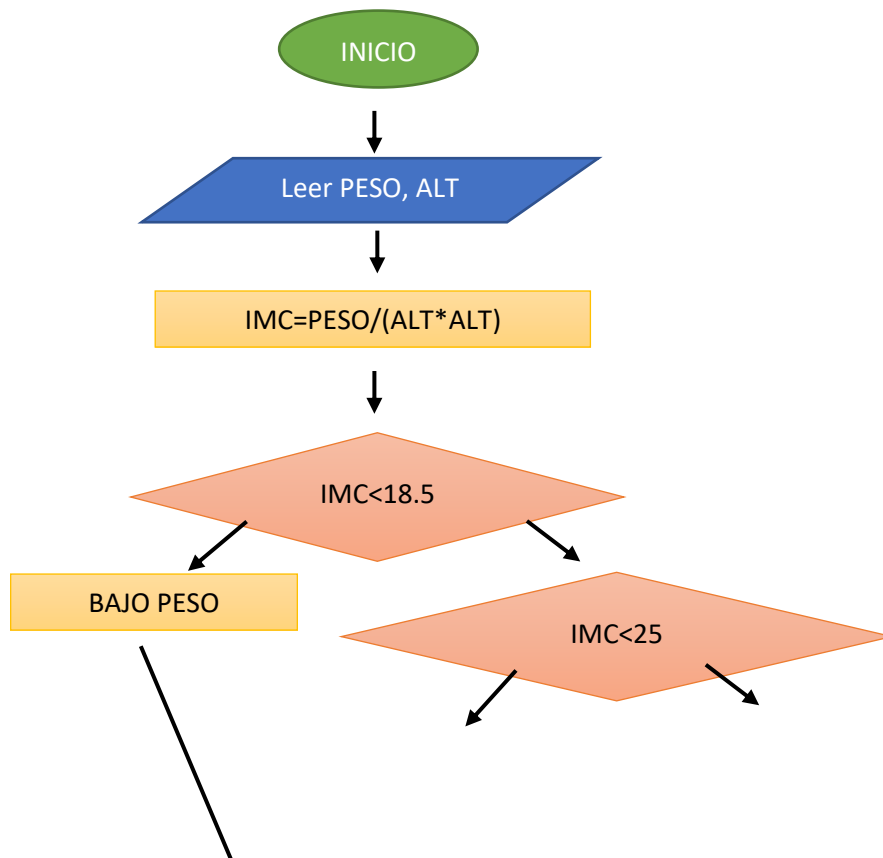


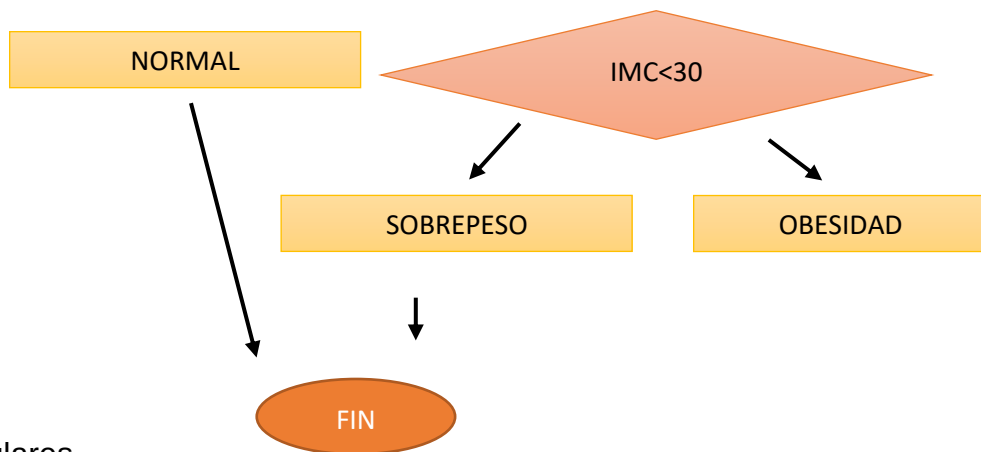


41. Validación de Beca Académica

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
PROM	Promedio del estudiante	REAL	ENTRADA
ASIS	Porcentaje de asistencia	REAL	ENTRADA

- **Estructura del Diagrama:**

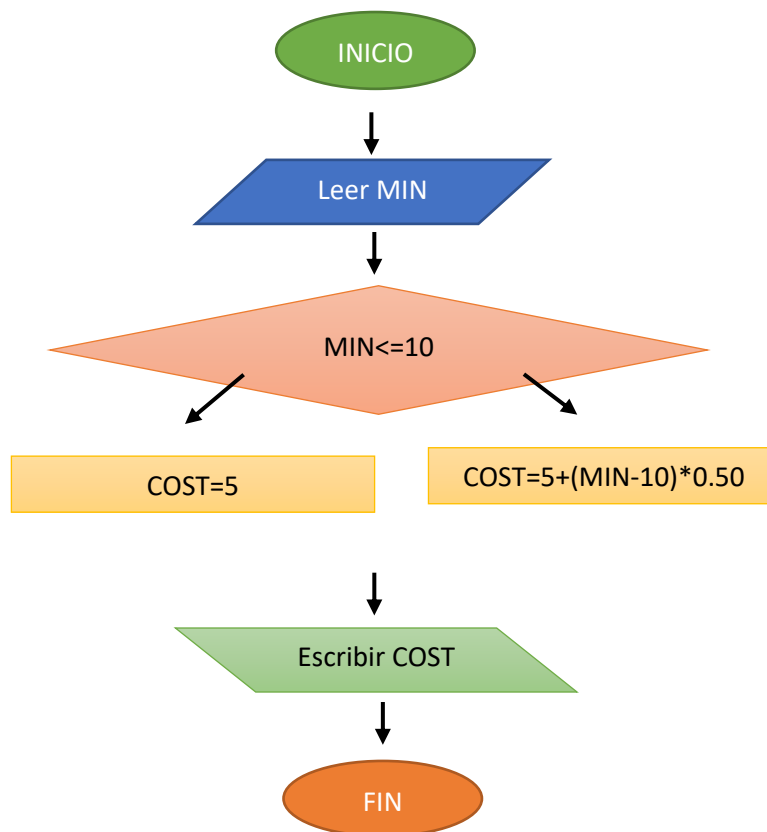




42. Financiamiento de Celulares

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
ING	Ingresos del cliente	REAL	ENTRADA

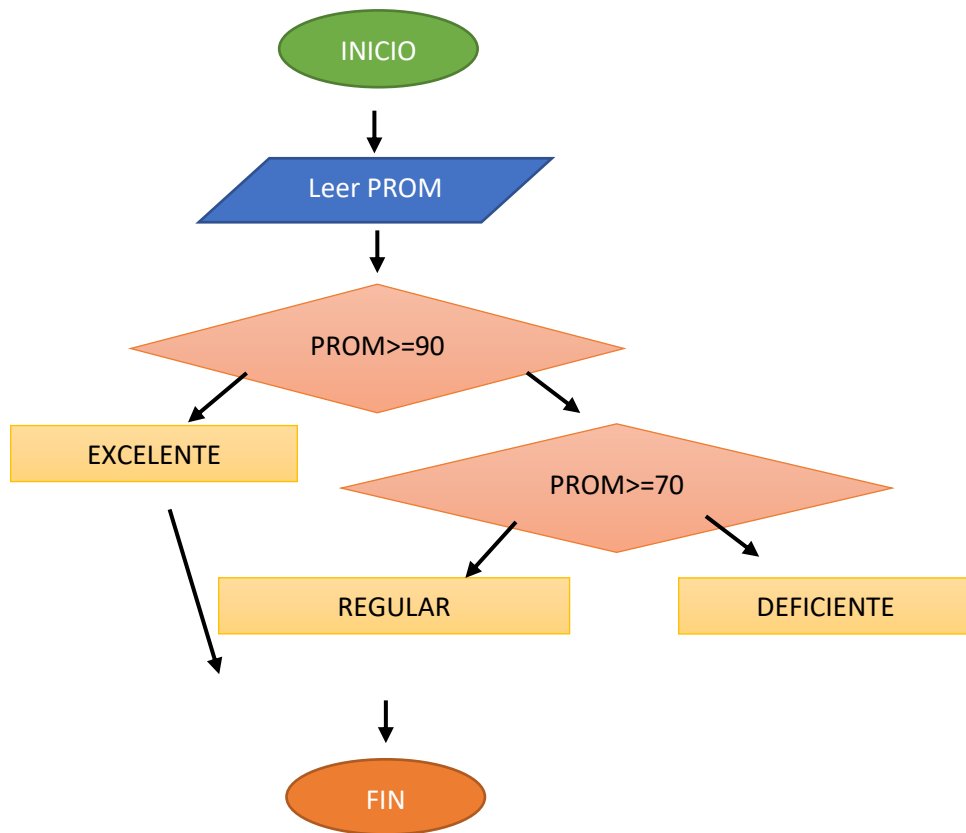
- Estructura del Diagrama:



43. Recompensas de Videojuego

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
NIVEL	Nivel actual del jugador	ENTERO	ENTRADA
MON	Cantidad de monedas	ENTERO	ENTRADA

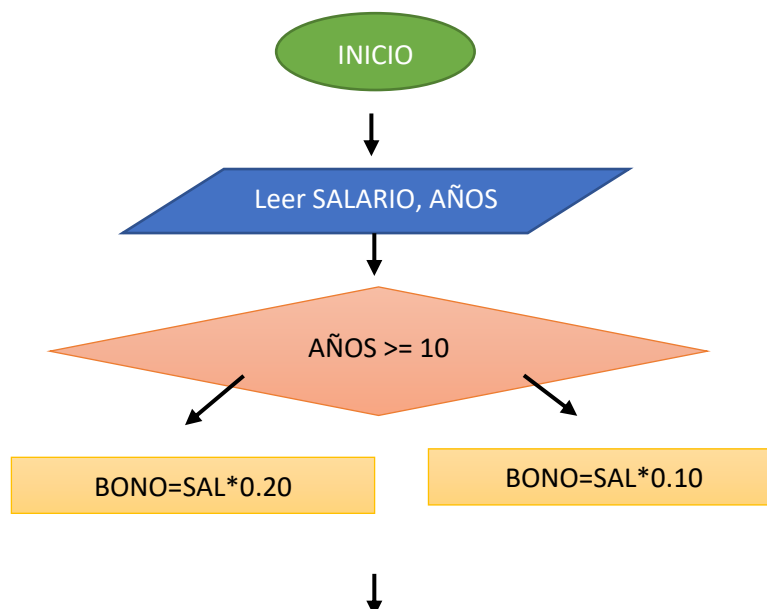
- Estructura del Diagrama:

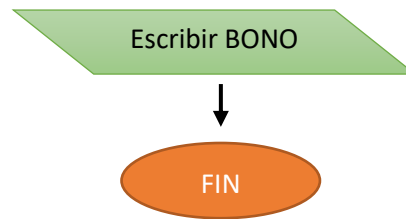


44. Cálculo de Bono Laboral

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
HRS	Horas trabajadas	REAL	ENTRADA
PROD	Productos vendidos	ENTERO	ENTRADA
BONO	Bono acumulado	REAL	SALIDA

- Estructura del Diagrama:

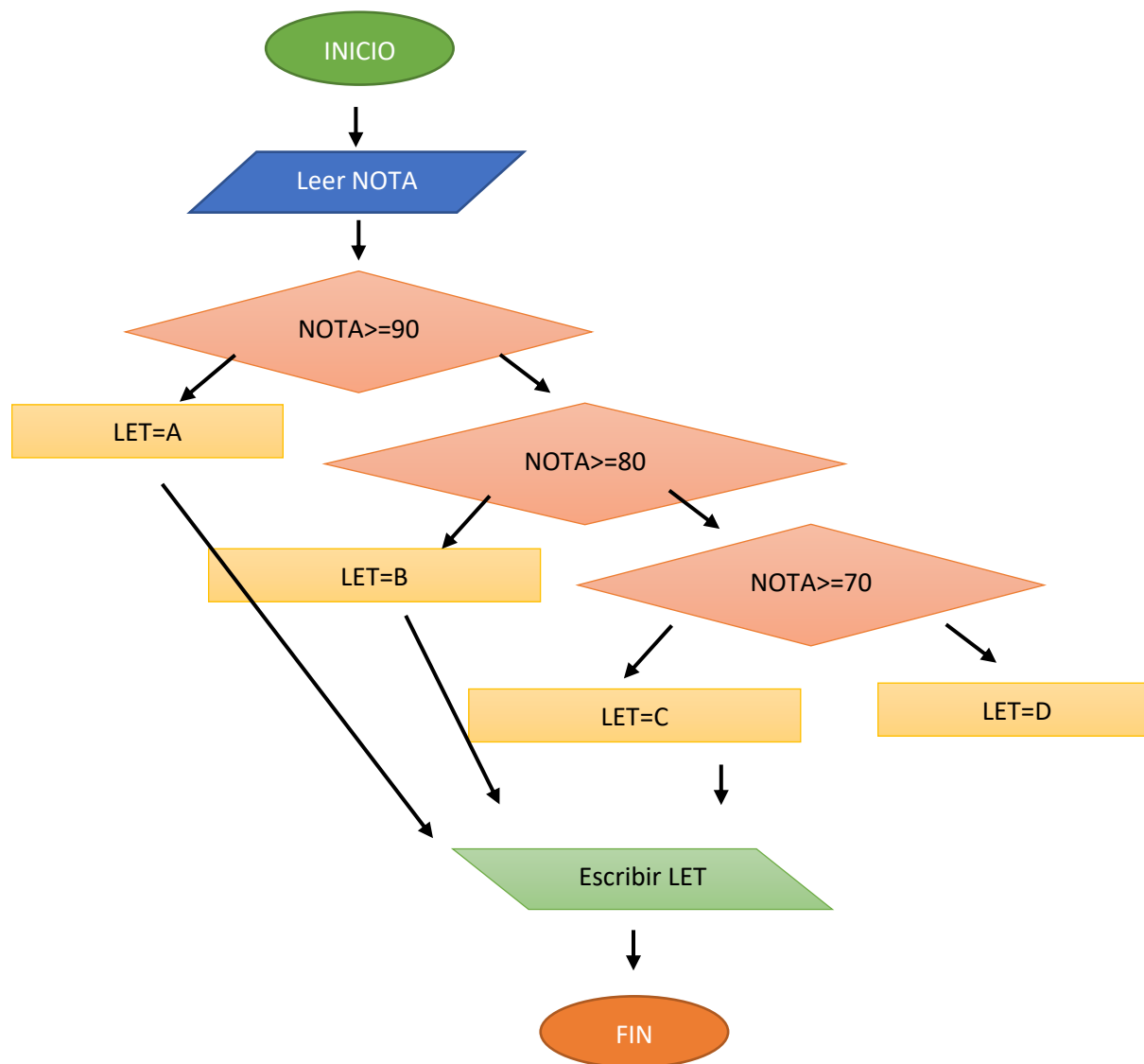




45. Sistema de Seguridad Doble

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
PASS	Contraseña ingresada (1: Ok, 0: Error)	ENTERO	ENTRADA
HUELLA	Validación de huella (1: Ok, 0: Error)	ENTERO	ENTRADA

- Estructura del Diagrama:

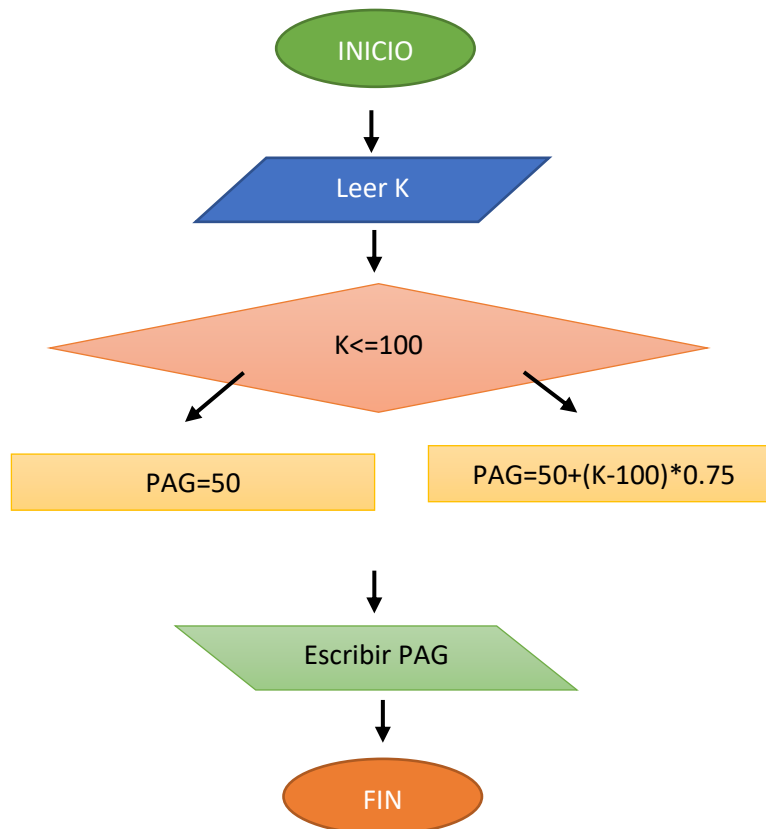


46. Torneo de Ajedrez (5 Partidas)

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
P1,P2,P3,P4,P5	Resultados (3: Vic, 1: Emp, 0: Der)	ENTERO	ENTRADA

PT	Puntos totales acumulados	ENTERO	SALIDA
----	---------------------------	--------	--------

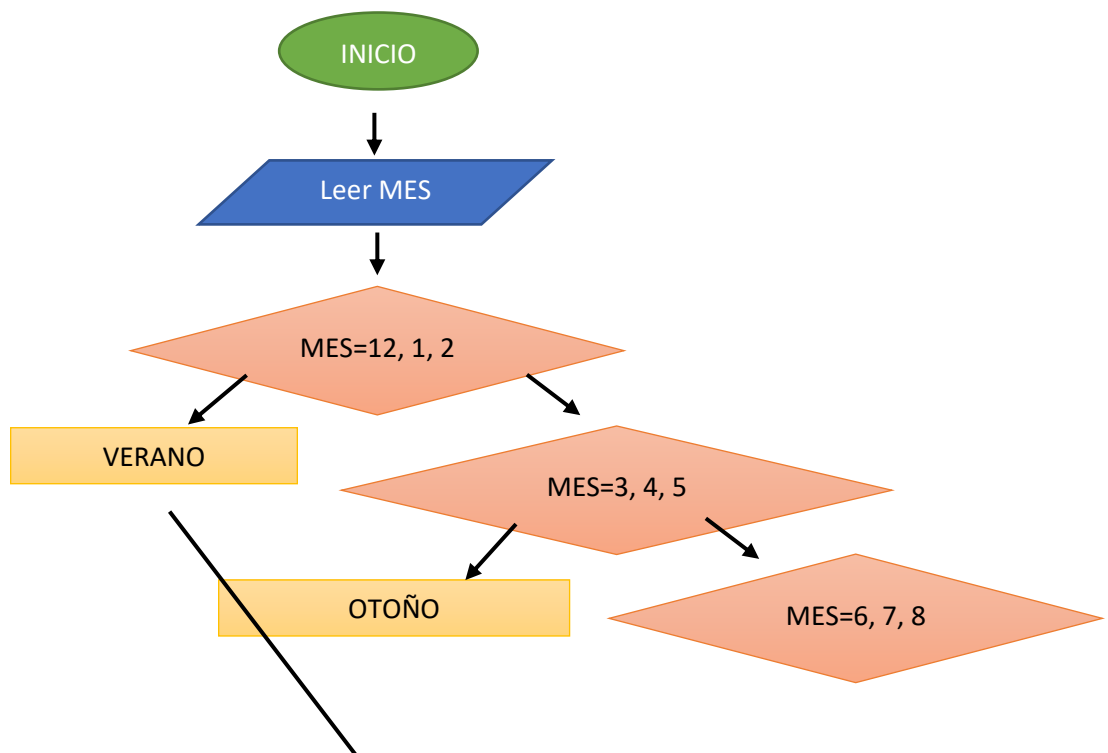
- Estructura del Diagrama:

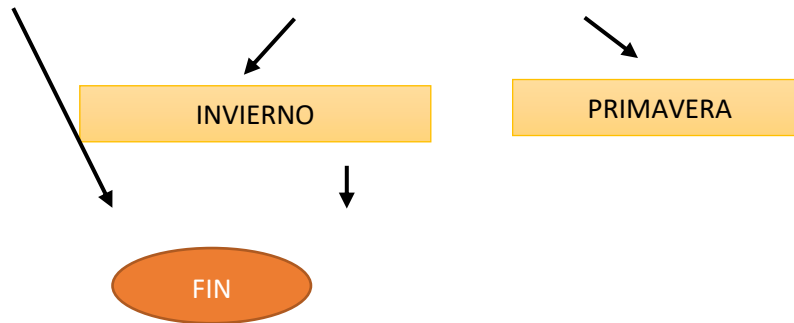


47. Clasificación de Perros por Peso

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
PESO	Peso del perro en kg	REAL	ENTRADA

- Estructura del Diagrama:

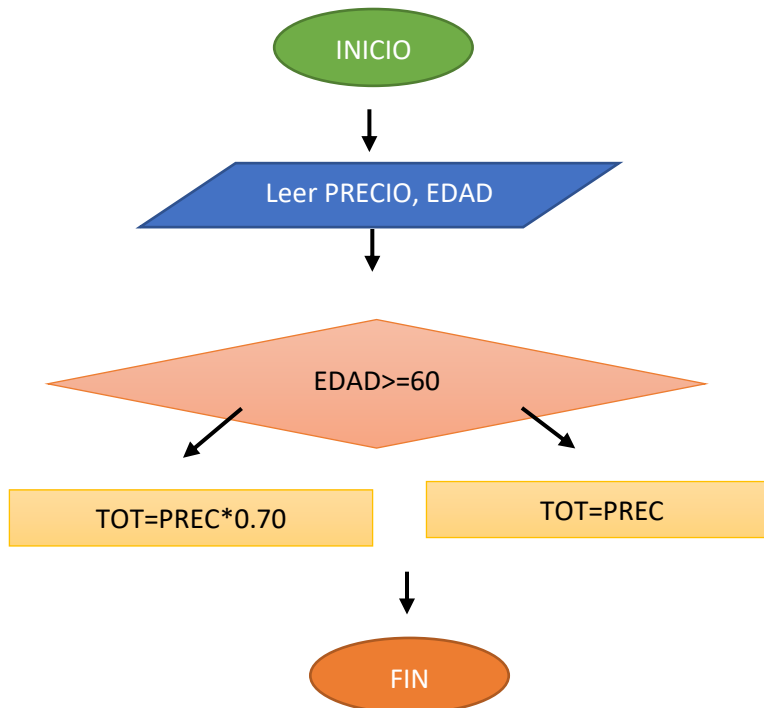




48. Habilitación de Examen Final

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
ASIS	Porcentaje de asistencia	REAL	ENTRADA
PP	Promedio de prácticas	REAL	ENTRADA

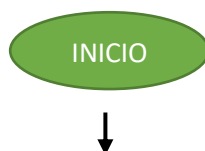
- Estructura del Diagrama:

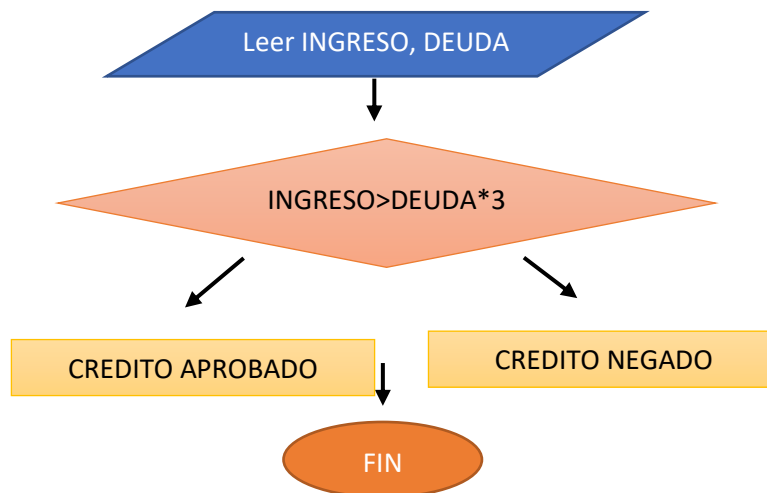


49. Competencia de Robots

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
T1, T2	Tiempos de los robots	REAL	ENTRADA
P1, P2	Penalizaciones de los robots	ENTERO	ENTRADA

- Estructura del Diagrama:

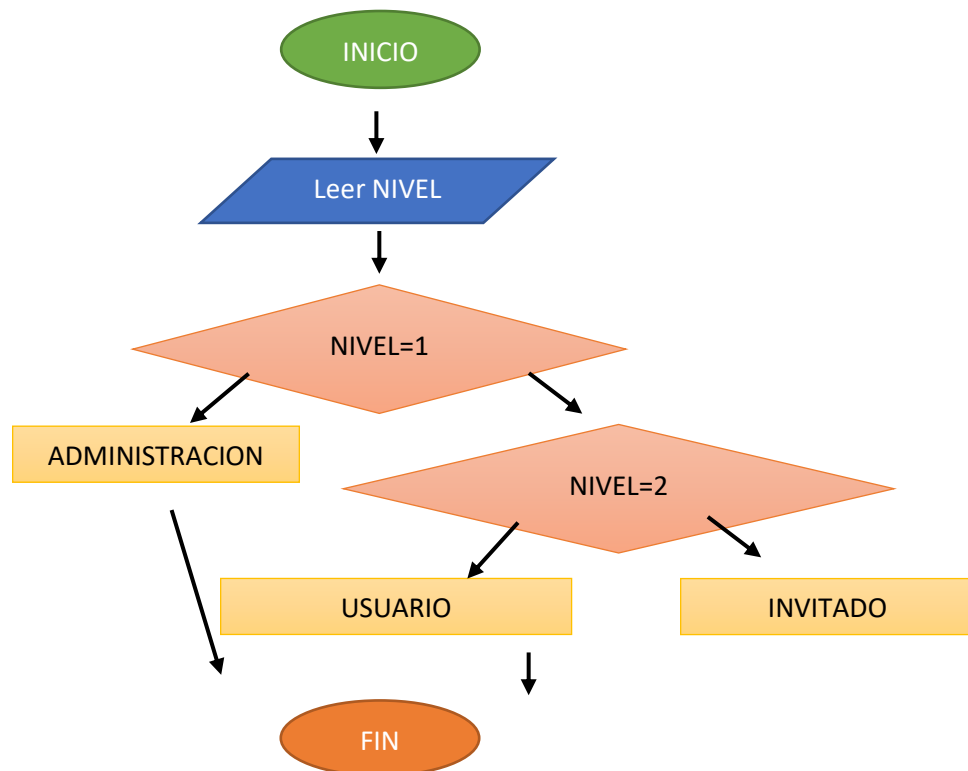




50. Suscripción a Aplicación de Música

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
PLAN	Opción de plan (1: Básico, 2: Premium)	ENTERO	ENTRADA
EST	Condición de estudiante (1: Sí, 0: No)	ENTERO	ENTRADA
NETO	Total neto a cancelar	REAL	SALIDA

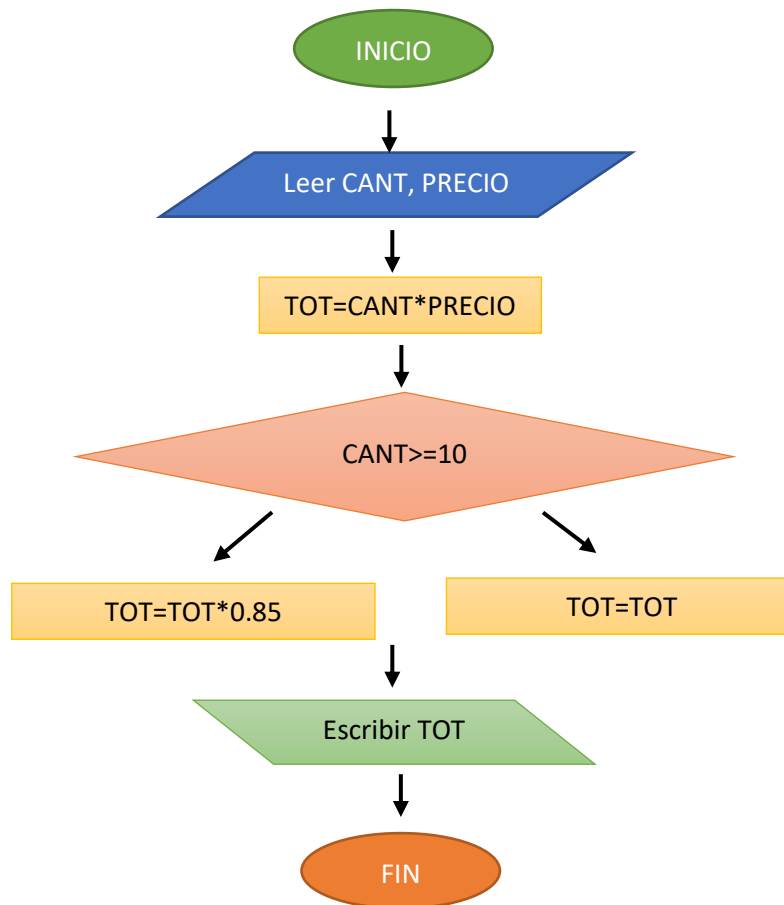
• Estructura del Diagrama:



51. Sistema Meteorológico

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
TEMP	Grados de temperatura	REAL	ENTRADA

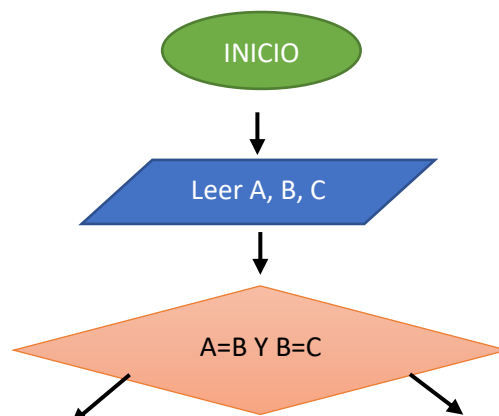
- Estructura del Diagrama:

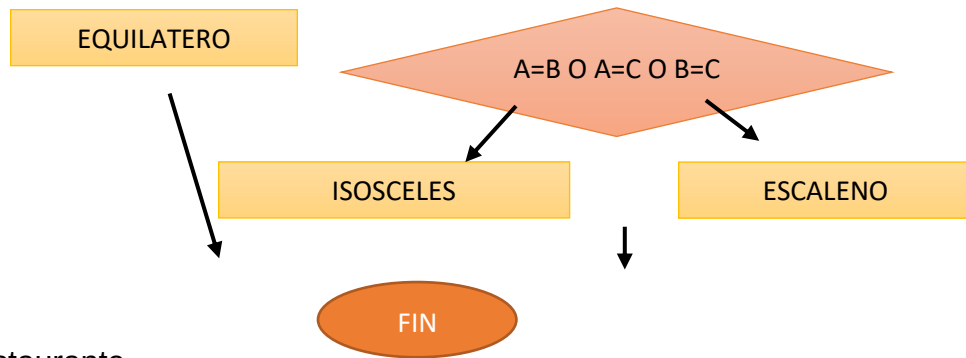


52. Recargo por Equipaje en Aeropuerto

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
PESO	Peso de la maleta en kg	REAL	ENTRADA
REC	Recargo monetario	REAL	SALIDA

- Estructura del Diagrama:

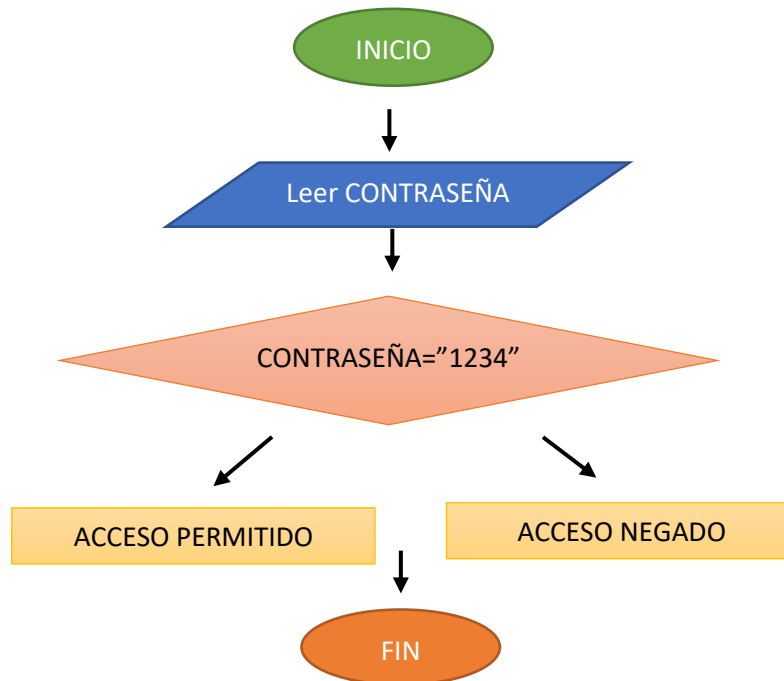




53. Premios en Restaurante

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
MONTO	Total consumido por el cliente	REAL	ENTRADA

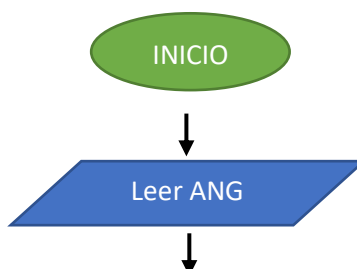
- Estructura del Diagrama:

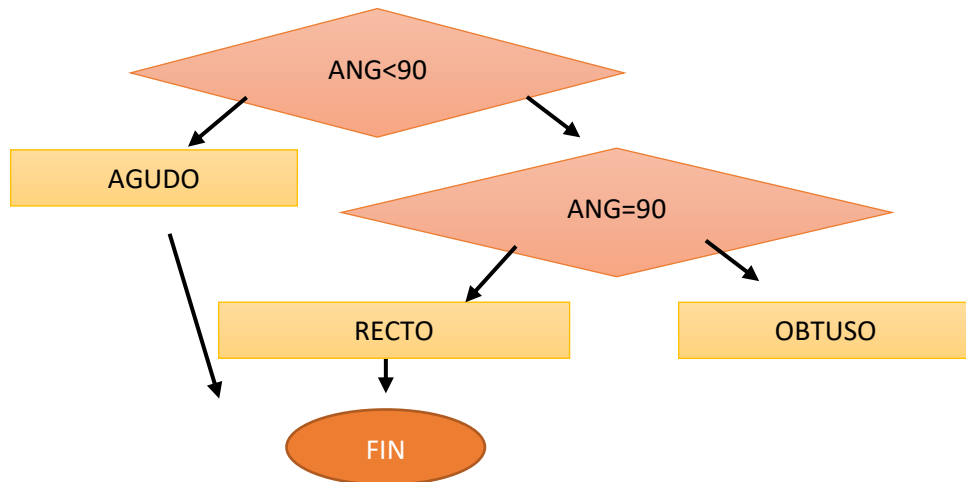


54. Consumo de Empresa Eléctrica

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
KWH	Energía consumida	REAL	ENTRADA
TOT	Total neto de la factura	REAL	SALIDA

- Estructura del Diagrama:

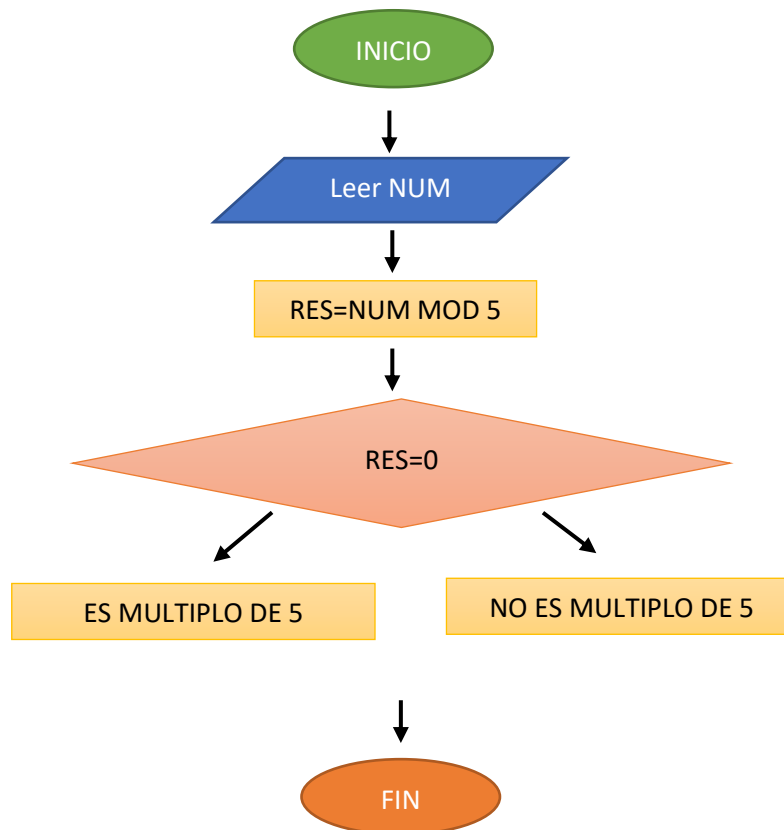




55. Clasificación de Rendimiento Académico

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
PROM	Promedio final	REAL	ENTRADA

- Estructura del Diagrama:

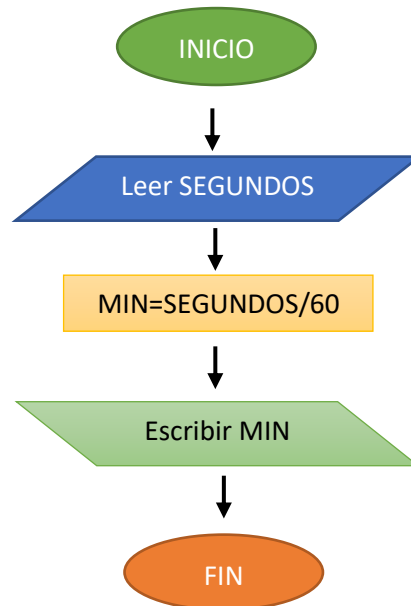


56. Evaluación de Feria de Ciencias

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
----------	-------------	------	-----

INN	Puntaje de innovación	REAL	ENTRADA
PRES	Puntaje de presentación	REAL	ENTRADA

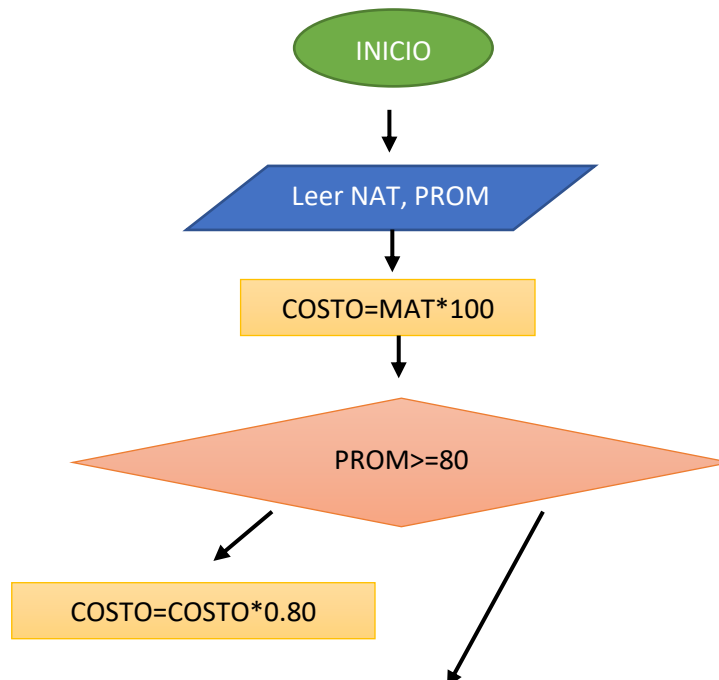
- **Estructura del Diagrama:**



57. Matrícula Universitaria Escalonada

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
MAT	Número de materias inscritas	ENTERO	ENTRADA
PROM	Promedio histórico	REAL	ENTRADA
COSTO	Costo de matrícula final	REAL	SALIDA

- **Estructura del Diagrama:**



Escribir COSTO



FIN

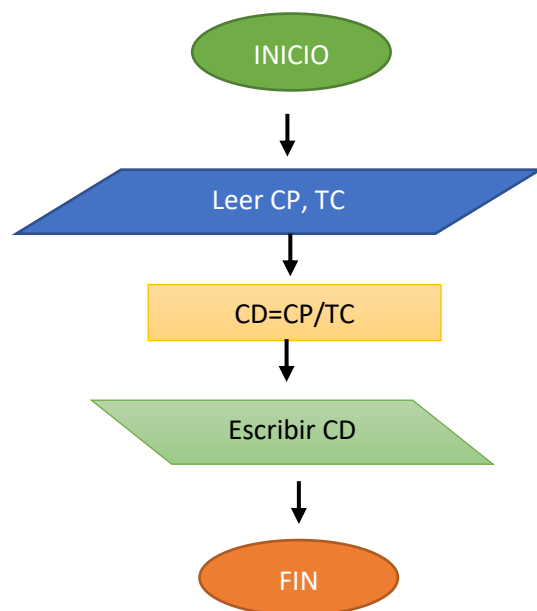
PROBLEMA 01 · FÁCIL: Conversión de pesos a dólares

Enunciado: Dada una cantidad en pesos y un tipo de cambio, calcular la equivalencia en dólares.

Tabla de Variables

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
CP	Cantidad de pesos	REAL	ENTRADA
TC	Tipo de cambio	REAL	ENTRADA
CD	Cantidad de dólares equivalentes	REAL	SALIDA

- Estructura del Diagrama de Flujo



PROBLEMA 02 · MEDIO: Promedio de tres notas

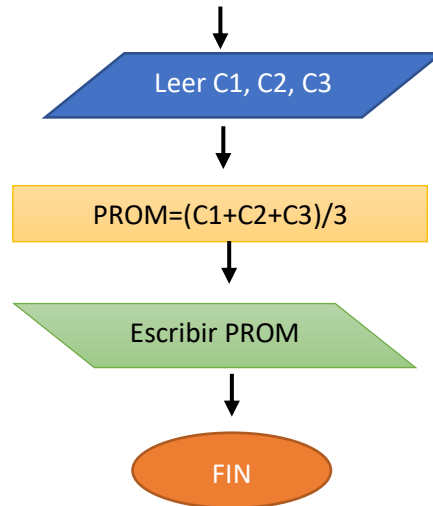
Enunciado: Pedir tres calificaciones de un estudiante y mostrar el promedio con dos decimales.

Tabla de Variables

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
C1	Primera calificación	REAL	ENTRADA
C2	Segunda calificación	REAL	ENTRADA
C3	Tercera calificación	REAL	ENTRADA
PROM	Promedio final obtenido	REAL	SALIDA

- Estructura del Diagrama de Flujo





PROBLEMA 03 · RETO: Suma + producto de dos números

Enunciado: Dados dos números, calcular y mostrar tanto su suma como su producto.

Tabla de Variables

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
N1	Primer número	REAL	ENTRADA
N2	Segundo número	REAL	ENTRADA
SUMA	Resultado de la adición	REAL	SALIDA
PROD	Resultado de la multiplicación	REAL	SALIDA

• Estructura del Diagrama de Flujo

